

요구 사항 명세

(version 0.0)

작성일자 : 2026-05-07

작성자 : 조창제

목 차

1. 개요	1
2. 요구사항 정의	2
3. 요구사항 명세	4
4. 메뉴얼 변경이력	24

1. 개요

1). 요구사항 명세(Software Requirements Statements, SRS)

- 소프트웨어 프로젝트의 기능 및 비기능 요구사항을 요약한 문서

(1). 구성요소

- 기능적 요구사항: 시스템이 무엇을 해야 하는지 설명
 - 예시: {주체:사용자}가 {행동:로그인}할 수 있도록 해야 한다.
- 비기능적 요구사항: 시스템이 어떻게 동작해야 하는지 설명(성능, 보안 등)
 - 예시: {주체:로그인응답}은 {조건:2초 이내} 이어야 한다.

(2). 작성 기준

- 명확성: 문장의 의미가 명확하여 한 가지 의미로 해석되어야 함
- 검증 가능성: 요구사항이 테스트 가능한 형태여야 함
- 일관성: 다른 요구사항과 충돌되지 않아야 함
- 완전성: 필요한 조건이 빠짐없이 포함되어야 함
- 추적 가능성: 요구사항의 출처와 구현 위치를 추적할 수 있어야 함
 - 예시: 회의록(2024/05/05), 문서, 법률(○조 ○항)

(3). 산출물

- 유스 케이스 다이어그램: 시스템과 사용자 간의 상호작용을 보여줌
- 클래스 다이어그램: 시스템 개체의 속성과 메서드를 보여줌

(4). 기대효과

- 수정 용이성: 기능 변경 시 이력이 명확하며, 영향도 분석이 용이
- 추가 요구로 인한 혼선 최소화
- 구현에 대한 근거 제공

2. 요구사항 정의서

요구사항 정의서	작성	검토	승인
	조창제		
	2026/05/07		

■ 기본사항

프로젝트명	AI 기반 회의 영상 검색 시스템
목적	음성, 화면 텍스트, 장면 기반 메타데이터를 자동 생성하고 사용자가 자연어로 회의 내용을 검색할 수 있는 서비스
특이사항	-

■ 기능 요구사항

구분	ID	기능명	요구사항	비고
영상관리	FR-01	업로드 기능	사용자는 영상 파일을 시스템에 업로드 할 수 있어야 한다.	최대 500MB
	FR-02	목록 조회 기능	사용자는 등록된 영상 목록을 조회 할 수 있어야 한다.	
	FR-03	상세 조회 기능	사용자는 선택한 영상의 상세 정보를 조회할 수 있어야 한다.	
	FR-04	수정 기능	사용자는 등록된 영상의 제목 및 설명 정보를 수정할 수 있어야 한다.	
	FR-05	삭제 기능	사용자는 등록된 영상을 삭제할 수 있어야 한다.	
	FR-06	다운로드 기능	사용자는 등록된 영상을 다운로드 할 수 있어야한다.	권한 필요
	FR-07	재생 기능	사용자는 시스템 내에서 영상을 재생할 수 있어야한다.	
영상 조회	FR-08	기본 정보 조회 기능	사용자는 제목, 파일명, 업로드 일시를 조회할 수 있어야 한다.	
	FR-09	상세 정보 조회 기능	사용자는 영상의 포맷, 해상도, FPS(Frame Per Second) 및 재생 시간 정보를 조회할 수 있어야 한다.	
영상 분석	FR-10	장면 분할 기능	사용자는 영상 재생 구간을 수동으로 분할할 수 있어야 한다.	
	FR-11	음성 텍스트 변환 기능	시스템은 영상 내 음성 데이터를 분석하여 텍스트 형태로 변환할 수 있어야한다.	STT 기반
	FR-12	영상 요약 기능	영상의 음성 및 화면 정보를 기반으로 영상 내용을 요약하여 제공할 수 있어야 한다.	
	FR-13	영상 카테고리 분류	텍스트를 바탕으로 카테고리를 분류하는 기능	텍스트 기반
	FR-14	자동 장면 분할 기능	시스템은 영상의 화면 변화를 분석하여 장면을 자동으로 분할할 수 있어야 한다.	
	FR-15	자연어 검색 기능	사용자는 선택된 영상의 특정 프레임들을 자연어로 검색할 수 있어야 한다.	
	FR-16	자연어 검색 결과 이동 기능	사용자는 검색 결과를 통해 해당 장면으로 이동할 수 있어야 한다.	
	FR-17	영상 메타데이터 자동 생성 기능	음성, 텍스트, 메타 정보를 한 번에 자동으로 생성하는 기능	
	FR-18	메타데이터 관리	사용자는 메타 데이터를 저장/수정/삭제/조회할 수 있어야 한다.	
장면 분석	FR-19	프레임 선택 기능	사용자는 영상 내 특정 프레임 및 구간을 선택할 수 있어야한다.	
	FR-20	OCR 분석 기능	시스템은 선택된 프레임 내 텍스트를 추출할 수 있어야한다.	
	FR-21	관절 인식 기능	시스템은 선택된 프레임 내 사람의 관절 정보를 분석할 수 있어야 한다.	Pose Estimation 기반
	FR-22	이미지 캡셔닝 기능	시스템은 선택된 프레임의 내용을 설명하는 문장을 생성할 수 있어야 한다.	
영상 검색	FR-23	자연어 검색 기능	사용자는 영상의 내용을 자연어로 검색할 수 있어야 한다.	Semantic Search 기반
	FR-24	키워드 기반 검색 기능	사용자는 영상의 내용을 키워드로 검색할 수 있어야 한다.	
사용자 관리	FR-25	회원가입 기능	사용자는 계정을 생성할 수 있어야 한다.	
	FR-26	로그인 기능	사용자는 계정을 통해 로그인할 수 있어야 한다.	OAuth 2.0
	FR-27	로그아웃 기능	사용자는 시스템에서 로그아웃할 수 있어야 한다.	
	FR-28	회원탈퇴 기능	사용자는 계정을 탈퇴할 수 있어야 한다.	

요구사항 명세

크레딧 관리	FR-29	크레딧 조회 기능	사용자는 보유한 크레딧 정보를 조회할 수 있어야 한다.	
	FR-30	크레딧 차감 기능	시스템은 AI 분석 기능 사용 시 크레딧을 차감할 수 있어야 한다.	기능별 차등 차감
	FR-31	크레딧 충전 기능	사용자는 크레딧을 충전할 수 있어야 한다.	
	FR-32	크레딧 사용 내역 조회 기능	사용자는 크레딧 사용 내역을 조회할 수 있어야 한다.	
보상기능	FR-33	출석기능	사용자 출석체크 시 크레딧 제공 기능	일일 1회
관리자 기능	FR-34	사용자 조회 기능	관리자는 사용자 정보를 조회할 수 있어야 한다.	
	FR-35	사용자 권한 관리 기능	관리자는 사용자 권한을 변경할 수 있어야 한다.	관리자/일반 사용자
	FR-36	사용자 계정 관리 기능	관리자는 사용자 계정을 활성화 및 비활성화할 수 있어야 한다.	
	FR-37	전체 영상 조회 기능	관리자는 전체 영상 목록을 조회할 수 있어야 한다.	
	FR-38	영상 삭제 기능	관리자는 부적절한 영상을 삭제할 수 있어야 한다.	관리자 권한
	FR-39	크레딧 관리 기능	관리자는 사용자의 크레딧을 지급, 조회, 삭제할 수 있어야 한다.	
제약사항	NFR-01	업로드 처리 성능	시스템은 500MB 이하의 영상 파일 업로드를 지원해야 한다.	MP4 한정
	NFR-02	분석 처리 성능	시스템은 영상 분석 요청 시 1분 이내에 분석을 시작할 수 있어야 한다.	
	NFR-03	검색 응답 성능	시스템은 검색 요청에 대해 3초 이내에 결과를 제공할 수 있어야 한다.	
	NFR-04	언어 지원	초기 개발은 한국어만 지원	
	NFR-05	확장자 지원	모든 동영상은 MP4 포맷만 허용	
UI/UX	NFR-06	PC, 태블릿, 모바일 모두 지원	시스템은 PC, 태블릿 및 모바일 환경에서 적절한 UI/UX를 제공해야 한다.	
특이사항				

*참고

기능요구사항(Functional Requirement, FR), 비기능 요구사항(Non-functional Requirement, NFR)
 비즈니스요구사항(Business Requirement, BR), 사용자 인터페이스 요구사항(User Interface Requirement, UIR)
 보안요구사항(Security Requirement, SR), 성능요구사항(Performance Requirement, PR), 제약사항(Constraints, CR),
 운영요구사항(Operational Requirement, OR), 법적/규제 요구사항(Legal/Regulatory Requirement, LR)

1. 요구사항 명세서

요구사항 명세서	작성	검토	승인
	조창제		
	2026/05/07		

■ 기능 요구 사항

구분	영상관리		
ID	FR-01	요구사항명	업로드 기능
개요	사용자는 영상 파일을 시스템에 업로드 할 수 있어야 한다.		
요구사항 내역	상세	- 최대 500MB로 제한 - MP4 형식만 업로드 가능 - 업로드 진행 상태 표시 지원 - 업로드 완료 후 자동 분석 수행	
	유형	기능	
	중요도	상	하
	출처	-	

■ 요구 사항 상세

ID	요구사항	설명	비고
FR-01-01	영상 파일 업로드 지원	사용자는 로컬 환경에 저장된 영상 파일을 시스템에 업로드할 수 있어야 한다. 업로드 완료 후 영상 정보는 시스템에 저장되어야 한다.	MP4 형식 지원
FR-01-02	업로드 파일 크기 제한	시스템은 500MB 이하의 영상 파일만 업로드할 수 있어야 한다. 제한 용량을 초과할 경우 오류 메시지를 제공해야 한다.	
FR-01-03	업로드 진행 상태 표시	시스템은 영상 업로드 진행률(Progress Bar)을 사용자에게 표시할 수 있어야 한다.	
FR-01-04	업로드 파일 형식 검증	시스템은 업로드 요청 시 영상 파일 형식을 검증해야 하며, 지원하지 않는 형식은 업로드를 제한해야 한다.	
FR-01-05	업로드 완료 알림	시스템은 영상 업로드 완료 시 사용자에게 완료 여부를 안내할 수 있어야 한다.	
FR-01-06	업로드 실패 처리	시스템은 업로드 실패 시 실패 원인을 사용자에게 안내할 수 있어야 한다.	네트워크 오류 등
FR-01-07	업로드 후 자동 분석 요청	시스템은 영상 업로드 완료 후 자동으로 영상 분석 작업을 요청할 수 있어야 한다.	
FR-01-08	업로드 영상 메타정보 저장	시스템은 업로드된 영상의 파일명, 크기, 업로드 일시 등의 정보를 저장할 수 있어야 한다.	
FR-01-09	중복 업로드 제한	시스템은 동일한 파일에 대한 중복 업로드를 제한하거나 사용자에게 안내할 수 있어야 한다.	파일명 또는 Hash 기반
FR-01-10	업로드 권한 확인	시스템은 로그인된 사용자만 영상 업로드 기능을 사용할 수 있도록 제한해야 한다.	OAuth 2.0 기반 인증
FR-01-11	썸네일 선택 기능	사용자는 영상 업로드 시 대표 썸네일 이미지를 직접 선택하거나 등록할 수 있어야 한다.	JPG, PNG 지원
특이사항			

■ 기능 요구 사항

구분	영상관리		
ID	FR-02	요구사항명	목록 조회 기능
개요	사용자는 등록된 영상 목록을 조회 할 수 있어야 한다.		
요구사항 내역	상세	- 영상 제목 표시 - 업로드 일시 표시 - 영상 썸네일 표시 - 영상 선택 시 상세 조회 가능	
	유형	기능	
	중요도	상	하
	출처	-	

■ 요구 사항 상세

ID	요구사항	설명	비고
FR-02-01	목록 조회 기능	사용자는 영상 제목, 썸네일 및 업로드 일시가 포함된 영상 목록을 조회할 수 있어야 한다.	카드형 UI
FR-02-02	영상 정렬 기능	사용자는 업로드 일시 기준으로 영상 목록을 정렬하여 조회할 수 있어야 한다.	최신순 기본 정렬
특이사항			

요구사항 명세

■ 기능 요구 사항

구분		영상관리		
ID		FR-03	요구사항명	상세 조회 기능
개요		사용자는 선택한 영상의 상세 정보를 조회할 수 있어야 한다.		
요구사항 내역	상세	- 제목, 설명, 업로드 일시 조회 - 영상 재생 정보 조회 - 메타데이터 조회 가능 - 영상 분석 및 장면 분석 기능 실행 가능		
	유형	기능		
	중요도	상	난이도	하
	출처	-		

■ 요구 사항 상세

ID	요구사항	설명	비고
FR-03-01	영상 상세 정보 조회	사용자는 선택한 영상의 상세 정보를 조회 할 수 있어야 한다.	제목, 설명, 업로드 일시
FR-03-02	영상 재생 정보 조회	사용자는 영상의 재생 시간, 해상도 및 FPS 정보를 조회 할 수 있어야 한다.	
FR-03-03	메타데이터 조회 기능	사용자는 생성된 영상 메타데이터를 조회 할 수 있어야 한다.	
FR-03-04	장면 정보 조회 기능	사용자는 장면별 구간 정보를 조회 할 수 있어야 한다.	
FR-03-05	분석 결과 조회 기능	사용자는 영상 분석 결과를 조회 할 수 있어야 한다.	
FR-03-06	영상 분석 기능 실행	사용자는 상세 조회 페이지에서 영상 분석 기능을 실행 할 수 있어야 한다.	STT, 요약, 장면 분할
FR-03-07	장면 분석 기능 실행	사용자는 상세 조회 페이지에서 특정 프레임 및 구간에 대한 장면 분석 기능 을 실행할 수 있어야 한다.	OCR, 관절 인식, 캡셔닝
특이사항			

■ 기능 요구 사항

구분		영상관리		
ID		FR-04	요구사항명	수정 기능
개요		사용자는 등록된 영상의 제목 및 설명 정보를 수정할 수 있어야 한다.		
요구사항 내역	상세	- 제목 수정 가능 - 설명 수정 가능 - 썸네일 수정 가능 - 수정 내용 저장 기능 제공		
	유형	기능		
	중요도	중상	난이도	하
	출처	-		

■ 요구 사항 상세

ID	요구사항	설명	비고
FR-04-01	영상 정보 수정 기능	사용자는 등록된 영상의 제목 및 설명 정보를 수정 할 수 있어야 한다.	
FR-04-02	썸네일 수정 기능	사용자는 영상의 대표 썸네일 이미지를 변경 할 수 있어야 한다.	JPG, PNG 지원
FR-04-03	카테고리 수정 기능	사용자는 영상 카테고리 정보를 수정 할 수 있어야 한다.	
FR-04-04	메타데이터 수정 기능	사용자는 생성된 메타데이터를 수정 할 수 있어야 한다.	
FR-04-03	수정 내역 반영 기능	시스템은 수정된 정보를 영상 상세 정보에 즉시 반영 할 수 있어야 한다.	실시간 반영
특이사항			

■ 기능 요구 사항

구분		영상관리		
ID		FR-05	요구사항명	삭제 기능
개요		사용자는 등록된 영상을 삭제할 수 있어야 한다.		
요구사항 내역	상세	- 영상 삭제 가능 - 삭제 확인 기능 제공 - 삭제 후 목록 반영 - 관련 메타데이터 삭제 처리		
	유형	기능		
	중요도	중상	난이도	하

요구사항 명세

	출처	-
--	----	---

■ 요구 사항 상세

ID	요구사항	설명	비고
FR-05-01	영상 삭제 기능	사용자는 등록된 영상을 삭제 할 수 있어야 한다.	삭제 확인 기능 제공
FR-05-02	메타데이터 삭제 처리	시스템은 영상 삭제 시 관련 메타데이터를 함께 삭제 또는 비활성화 처리할 수 있어야 한다.	
FR-05-03	삭제 결과 반영 기능	시스템은 삭제된 영상을 목록 및 상세 조회 화면에서 제거 할 수 있어야 한다.	
특이사항			

■ 기능 요구 사항

구분	영상관리		
ID	FR-06	요구사항명	다운로드 기능
개요	사용자는 등록된 영상을 다운로드 할 수 있어야한다.		
요구 사항 내역	상세	- 영상 다운로드 가능 - 권한 확인 기능 제공 - 원본 영상 다운로드 지원	
	유형	기능	
	중요도	중상	하
	출처	-	

■ 요구 사항 상세

ID	요구사항	설명	비고
FR-06-01	영상 다운로드 기능	사용자는 등록된 영상을 다운로드 할 수 있어야 한다.	원본 영상 다운로드
FR-06-02	다운로드 권한 확인	시스템은 권한이 있는 사용자만 다운로드 기능을 사용할 수 있도록 제한해야 한다.	로그인 필요
FR-06-03	다운로드 파일 제공	시스템은 선택한 영상을 다운로드 가능한 파일 형태로 제공 해야 한다.	
특이사항			

■ 기능 요구 사항

구분	영상관리		
ID	FR-07	요구사항명	재생 기능
개요	사용자는 시스템 내에서 영상을 재생할 수 있어야한다.		
요구 사항 내역	상세	- 영상 재생 기능 제공 - 일시정지 기능 제공 - 특정 구간 이동 가능 - 전체화면 기능 지원	
	유형	기능	
	중요도	상	하
	출처	-	

■ 요구 사항 상세

ID	요구사항	설명	비고
FR-07-01	영상 재생 기능	사용자는 시스템 내 플레이어를 통해 영상 을 재생할 수 있어야 한다.	
FR-07-02	재생 제어 기능	사용자는 영상 재생 및 일시정지를 수행 할 수 있어야 한다.	
FR-07-03	구간 이동 기능	사용자는 원하는 시간대로 이동하여 영상 을 재생할 수 있어야 한다.	
FR-07-04	전체화면 기능	사용자는 전체화면 모드로 영상 을 재생할 수 있어야 한다.	
특이사항			

*참고

중요도 기준

상: 필수적으로 구현되어야 서비스가 정상 작동 가능
 중: 사용자 경험 및 보안에 중요, 없을 경우 문제는 없지만 품질 저하
 하: 부가적인 편의 기능이나 향후 개선 요소로 분류 가능

난이도 기준

상: 복잡한 알고리즘, 대용량 처리, 고급 보안/암호화 등
 중: 외부 API, 보안, 인증 등 포함, 중간 수준의 로직
 하: 단순 UI/로직 수준, 특별한 외부 API 없음

요구사항 명세서	작성	검토	승인
	조창제		
	2026/05/07		

■ 기능 요구 사항

구분	영상 조회		
ID	FR-08	요구사항명	기본 정보 조회 기능
개요	사용자는 제목, 파일명, 업로드 일시를 조회할 수 있어야 한다.		
요구사항 내역	상세	- 영상 제목 조회 지원 - 파일명 조회 지원 - 업로드 일시 조회 지원 - 영상 목록 형태 제공 - 최신 업로드 순 정렬 지원	
	유형	기능	
	중요도	상	하
	출처	-	

■ 요구 사항 상세

ID	요구사항	설명	비고
FR-08-01	영상 제목 조회 기능	사용자는 등록된 영상의 제목 정보를 조회 할 수 있어야 한다.	목록 및 상세 화면 지원
FR-08-02	영상 파일명 조회 기능	사용자는 업로드된 영상의 실제 파일명을 조회 할 수 있어야 한다.	원본 파일명 기준
FR-08-03	업로드 일시 조회 기능	사용자는 영상이 시스템에 등록된 업로드 일시 정보를 조회 할 수 있어야 한다.	YYYY-MM-DD HH:mm 형식
FR-08-04	영상 목록 조회 기능	시스템은 등록된 영상 정보를 목록 형태로 제공 할 수 있어야 한다.	페이지네이션 지원
FR-08-05	최신순 정렬 기능	시스템은 업로드 일시 기준 최신 영상이 우선 노출되도록 정렬 할 수 있어야 한다.	기본 정렬
FR-08-06	영상 검색 결과 기본 정보 제공	시스템은 검색 결과 화면에서도 영상의 제목, 파일명, 업로드 일시를 함께 제공 할 수 있어야 한다.	
FR-08-07	조회 권한 확인 기능	시스템은 로그인된 사용자만 영상 기본 정보를 조회할 수 있도록 제한해야 한다.	OAuth 2.0 기반 인증
FR-08-08	데이터 조회 실패 처리	시스템은 영상 정보 조회 실패 시 사용자에게 오류 메시지를 제공 할 수 있어야 한다.	서버 오류 등
FR-08-09	삭제된 영상 제외 기능	시스템은 삭제 처리된 영상 정보를 목록 조회 대상에서 제외 해야 한다.	Soft Delete 기반
특이사항			

■ 기능 요구 사항

구분	영상 조회		
ID	FR-09	요구사항명	상세 정보 조회 기능
개요	사용자는 영상의 포맷, 해상도, FPS(Frame Per Second) 및 재생 시간 정보를 조회할 수 있어야 한다.		
요구사항 내역	상세	- 영상 포맷 정보 조회 지원 - 영상 해상도 조회 지원 - FPS(Frame Per Second) 조회 지원 - 재생 시간 조회 지원 - 파일 크기 정보 조회 지원	
	유형	기능	
	중요도	상	하
	출처	-	

■ 요구 사항 상세

ID	요구사항	설명	비고
FR-09-01	영상 포맷 정보 조회 기능	사용자는 선택한 영상의 파일 포맷 정보를 조회 할 수 있어야 한다.	확장자 기재
FR-09-02	영상 해상도 조회 기능	사용자는 영상의 가로 및 세로 해상도 정보를 조회 할 수 있어야 한다.	예: 1920x1080x3
FR-09-03	FPS 조회 기능	사용자는 영상의 FPS(Frame Per Second) 정보를 조회 할 수 있어야 한다.	
FR-09-04	영상 재생 시간 조회 기능	사용자는 영상의 총 재생 시간을 조회 할 수 있어야 한다.	HH:mm 형식
FR-09-05	영상 파일 크기 조회 기능	사용자는 업로드된 영상 파일의 크기 정보를 조회 할 수 있어야 한다.	MB 단위 표시
FR-09-06	업로드 사용자 정보 조회 기능	사용자는 해당 영상을 등록한 사용자 정보를 조회 할 수 있어야 한다.	닉네임 또는 계정 ID
FR-09-07	영상 생성 일시 조회 기능	사용자는 영상 업로드 및 생성 일시 정보 를	서버 시간 기준

요구사항 명세

		조회할 수 있어야 한다.	
FR-09-08	상세 정보 조회 권한 확인	시스템은 로그인된 사용자만 영상 상세 정보를 조회 할 수 있도록 제한해야 한다.	
FR-09-09	상세 정보 조회 실패 처리	시스템은 영상 상세 정보 조회 실패 시 사용자에게 오류 메시지를 제공 할 수 있어야 한다.	데이터 없음, 서버 오류 등
FR-09-10	메타데이터 자동 추출 기능	시스템은 업로드된 영상 파일 로부터 메타데이터를 자동 추출 하여 저장할 수 있어야 한다.	
특이사항			

*참고

중요도 기준

상: 필수적으로 구현되어야 서비스가 정상 작동 가능
중: 사용자 경험 및 보안에 중요, 없을 경우 문제는 없지만 품질 저하
하: 부가적인 편의 기능이나 향후 개선 요소로 분류 가능

난이도 기준

상: 복잡한 알고리즘, 대용량 처리, 고급 보안/암호화 등
중: 외부 API, 보안, 인증 등 포함, 중간 수준의 로직
하: 단순 UI/로직 수준, 특별한 외부 API 없음

요구사항 명세서	작성	검토	승인
	조창제		
	2026/05/07		

■ 기능 요구 사항

구분		영상 분석		
ID		FR-10	요구사항명	장면 분할 기능
개요		사용자는 영상 재생 구간을 수동으로 분할할 수 있어야 한다.		
요구사항 내역	상세	- 사용자가 특정 시간 구간 선택 가능 - 장면 시작/종료 시점 지정 지원 - 장면 구간 저장 기능 제공 - 장면 구간 수정 및 삭제 지원 - 분할된 장면 목록 조회 지원		
	유형	기능		
	중요도	중	난이도	상
	출처	-		

■ 요구 사항 상세

ID	요구사항	설명	비고
FR-10-01	장면 구간 선택 기능	사용자는 영상 재생 중 특정 시간 구간을 선택하여 장면으로 분할 할 수 있어야 한다.	시작/종료 시간 지정
FR-10-02	장면 수정 기능	사용자는 저장된 장면의 시작 및 종료 구간을 수정 할 수 있어야 한다.	
FR-10-03	장면 삭제 기능	사용자는 등록된 장면 구간을 삭제 할 수 있어야 한다.	
FR-10-04	장면 목록 조회 기능	사용자는 분할된 시간 정보를 조회 할 수 있어야 한다.	
FR-10-05	장면 미리보기 기능	시스템은 선택된 장면의 대표 프레임 또는 썸네일 을 제공할 수 있어야 한다.	
FR-10-06	타임라인 UI 제공 기능	시스템은 사용자가 장면 구간을 직관적으로 지정할 수 있도록 타임라인 UI를 제공해야 한다.	Drag & Drop 지원
FR-10-07	중복 장면 구간 검증 기능	시스템은 동일 시간대의 중복 장면 등록 여부를 검증 할 수 있어야 한다.	중복 범위 체크
FR-10-08	장면 분할 권한 확인 기능	시스템은 로그인된 사용자만 장면 분할 기능을 사용할 수 있도록 제한해야 한다.	
FR-10-09	장면 데이터 조회 연동 기능	시스템은 저장된 장면 데이터를 영상 재생 및 검색 기능과 연동 할 수 있어야 한다.	
FR-10-10	장면 저장 실패 처리 기능	시스템은 장면 저장 실패 시 사용자에게 오류 메시지를 제공 할 수 있어야 한다.	서버 오류 등
특이사항			

■ 기능 요구 사항

구분		영상 분석		
ID		FR-11	요구사항명	음성 텍스트 변환 기능
개요		시스템은 영상 내 음성 데이터를 분석하여 텍스트 형태로 변환할 수 있어야 한다.		
요구사항 내역	상세	- 영상 음성 데이터 추출 지원 - STT 기반 음성 인식 수행 - 음성 내용을 텍스트로 변환 지원 - 화자 구분 기능 지원 가능 - 변환 결과 저장 및 조회 지원		
	유형	기능		
	중요도	상	난이도	상
	출처	-		

■ 요구 사항 상세

ID	요구사항	설명	비고
FR-11-01	영상 음성 데이터 추출 기능	시스템은 업로드된 영상 파일에서 음성 데이터를 추출 할 수 있어야 한다.	
FR-11-02	음성 텍스트 변환 기능	시스템은 영상 내 음성을 분석하여 텍스트로 변환 할 수 있어야 한다.	
FR-11-03	한국어 음성 인식 지원	시스템은 한국어 음성 데이터를 인식 하고 텍스트로 변환 할 수 있어야 한다.	초기 한국어 지원
FR-11-04	화자 구분 기능	시스템은 다수 화자의 음성을 구분 하여 텍스트를 생성할 수 있어야 한다.	
FR-11-05	음성 인식 결과 저장 기능	시스템은 변환된 텍스트 결과를 저장 할 수 있어야 한다.	
FR-11-06	음성 인식 결과 조회 기능	사용자는 변환된 음성 텍스트 결과를 조회 할 수	자막 형태 지원

요구사항 명세

		있어야 한다.	
FR-11-07	음성 인식 결과 수정 기능	사용자는 자동 생성된 텍스트 결과를 수정 할 수 있어야 한다.	관리자/사용자 수정
FR-11-08	음성 인식 실패 처리 기능	시스템은 음성 인식 실패 시 사용자에게 실패 원인을 안내 할 수 있어야 한다.	음성 없음 등
FR-11-09	배경 소음 처리 기능	시스템은 배경 소음이 포함된 음성 데이터에 대해 인식 품질을 보장 할 수 있어야 한다.	
FR-11-10	긴 영상 분할 처리 기능	시스템은 긴 영상의 음성 데이터를 일정 단위로 분할하여 처리 할 수 있어야 한다.	
FR-11-11	분석 진행 상태 표시 기능	시스템은 음성 분석 진행 상태를 사용자에게 제공 할 수 있어야 한다.	Progress 상태
FR-11-12	음성 텍스트 검색 연동 기능	시스템은 생성된 텍스트 데이터를 검색 기능과 연동 할 수 있어야 한다.	Semantic Search 활용
FR-11-13	음성 데이터 보안 처리 기능	시스템은 음성 분석 과정에서 사용자 데이터를 안전하게 처리 해야 한다.	
FR-11-14	음성 분석 권한 확인 기능	시스템은 로그인된 사용자만 음성 분석 기능을 사용할 수 있도록 제한해야 한다.	
특이사항			

■ 기능 요구 사항

구분		영상 분석		
ID		FR-12	요구사항명	영상 요약 기능
개요		시스템은 영상 내 음성 데이터를 분석하여 텍스트 형태로 변환할 수 있어야 한다.		
요구 사항 내역	상세	- STT 텍스트 기반 요약 지원 - 화면 및 장면 정보 기반 요약 지원 - 핵심 내용 자동 추출 기능 제공 - 요약 결과 저장 및 조회 지원 - 자연어 기반 문장 형태 요약 제공		
	유형	기능		
	중요도	중	난이도	중
	출처	-		

■ 요구 사항 상세

ID	요구사항	설명	비고
FR-12-01	텍스트 기반 영상 요약 기능	시스템은 STT를 통해 생성된 텍스트 데이터를 기반으로 영상 내용을 요약 할 수 있어야 한다.	LLM 기반 가능
FR-12-02	화면 정보 기반 요약 기능	시스템은 영상 내 장면 및 화면 정보를 분석하여 요약 생성에 활용 할 수 있어야 한다.	OCR/캡셔닝 연계
FR-12-03	핵심 내용 추출 기능	시스템은 영상 내 주요 키워드 및 핵심 내용을 추출 할 수 있어야 한다.	중요 문장 추출
FR-12-04	자연어 형태 요약 제공 기능	시스템은 사용자가 이해하기 쉬운 자연어 문장 형태로 요약 결과 를 제공할 수 있어야 한다.	문단 형태 제공
FR-12-05	요약 길이 조절 기능	사용자는 짧은 요약, 상세 요약 등 요약 길이 를 선택할 수 있어야 한다.	옵션 제공
FR-12-06	장면별 요약 기능	시스템은 분할된 장면 단위로 요약 정보를 생성 할 수 있어야 한다.	
FR-12-07	요약 결과 저장 기능	시스템은 생성된 영상 요약 결과 를 저장할 수 있어야 한다.	
FR-12-08	요약 결과 조회 기능	사용자는 저장된 영상 요약 결과 를 조회할 수 있어야 한다.	상세 화면 연동
FR-12-09	요약 결과 수정 기능	사용자는 자동 생성된 요약 내용 을 수정할 수 있어야 한다.	사용자 편집 가능
FR-12-10	요약 생성 실패 처리 기능	시스템은 영상 요약 실패 시 사용자에게 실패 원인을 안내 할 수 있어야 한다.	분석 실패 등
FR-12-11	분석 진행 상태 표시 기능	시스템은 영상 요약 생성 진행 상태를 사용자에게 제공 할 수 있어야 한다.	
FR-12-12	요약 검색 연동 기능	시스템은 생성된 요약 데이터를 검색 기능과 연동 할 수 있어야 한다.	
FR-12-13	다중 AI 분석 결과 활용 기능	시스템은 STT, OCR, 캡셔닝 결과를 통합하여 요약 생성에 활용 할 수 있어야 한다.	멀티모달 분석
FR-12-14	요약 데이터 보안 처리 기능	시스템은 영상 요약 데이터 및 분석 결과를 안전하게 저장 및 관리 해야 한다.	
FR-12-15	요약 기능 권한 확인	시스템은 로그인된 사용자만 영상 요약 기능을 사용할 수 있도록 제한해야 한다.	
특이사항			

■ 기능 요구 사항

구분	영상 분석		
ID	FR-13	요구사항명	영상 카테고리 분류
개요	시스템은 영상 내 음성 데이터를 분석하여 텍스트 형태로 변환할 수 있어야 한다.		

요구사항 명세

요구사항 내역	상세	- STT 텍스트 기반 카테고리 분류 지원 - 영상 주제 자동 분석 기능 제공 - 단일 및 다중 카테고리 분류 지원 - 카테고리 결과 저장 및 조회 지원 - 사용자 수정 기능 지원		
	유형	기능		
	중요도	중	난이도	중
	출처	-		

■ 요구 사항 상세

ID	요구사항	설명	비고
FR-13-01	텍스트 기반 카테고리 분류 기능	시스템은 STT를 통해 생성된 텍스트 데이터를 기반으로 영상 카테고리를 분류 할 수 있어야 한다.	카테고리 분류 모델 생성
FR-13-02	영상 주제 분석 기능	시스템은 영상 내용을 분석하여 적절한 주제를 판별 할 수 있어야 한다.	
FR-13-03	단일 카테고리 분류 기능	시스템은 영상에 대해 대표 카테고리 1개 를 지정할 수 있어야 한다.	기본 분류
FR-13-04	다중 카테고리 분류 기능	시스템은 하나의 영상에 대해 복수의 카테고리 를 분류할 수 있어야 한다.	Multi-label 지원
FR-13-05	카테고리 목록 관리 기능	시스템은 정의된 카테고리 목록 을 관리할 수 있어야 한다.	관리자 관리 가능
FR-13-06	카테고리 결과 저장 기능	시스템은 분석된 카테고리 정보 를 저장할 수 있어야 한다.	
FR-13-07	카테고리 결과 조회 기능	사용자는 영상에 분류된 카테고리 정보 를 조회할 수 있어야 한다.	
FR-13-08	카테고리 수정 기능	사용자는 자동 분류된 카테고리 정보 를 수정할 수 있어야 한다.	
FR-13-09	카테고리 검색 연동 기능	시스템은 카테고리 정보 를 검색 기능과 연동할 수 있어야 한다.	
FR-13-10	분석 실패 처리 기능	시스템은 카테고리 분류 실패 시 사용자에게 실패 원인을 안내 할 수 있어야 한다.	분석 오류 등
FR-13-11	분석 진행 상태 표시 기능	시스템은 카테고리 분석 진행 상태 를 사용자에게 제공할 수 있어야 한다.	
FR-13-12	사용자 정의 카테고리 지원 기능	관리자는 신규 카테고리 를 추가 및 수정할 수 있어야 한다.	관리자 권한
FR-13-13	카테고리 데이터 보안 처리 기능	시스템은 카테고리 분석 결과 및 관련 데이터 를 안전하게 저장 및 관리해야 한다.	
FR-13-14	카테고리 분류 권한 확인 기능	시스템은 로그인된 사용자만 카테고리 분류 기능을 사용할 수 있도록 제한해야 한다.	
특이사항			

■ 기능 요구 사항

구분		영상 분석		
ID		FR-14	요구사항명	자동 장면 분할 기능
개요		시스템은 영상 내 음성 데이터를 분석하여 텍스트 형태로 변환할 수 있어야 한다.		
요구사항 내역	상세	- 화면 변화 기반 장면 감지 지원 - 자동 장면 구간 생성 기능 제공 - 장면별 대표 프레임 추출 지원 - 자동 분할 결과 저장 및 조회 지원 - 사용자 수정 기능 지원		
	유형	기능		
	중요도	중	난이도	하
	출처	-		

■ 요구 사항 상세

ID	요구사항	설명	비고
FR-14-01	화면 변화 감지 기능	시스템은 영상 프레임 간 화면 변화 를 분석하여 장면 전환 여부 를 감지할 수 있어야 한다.	
FR-14-02	자동 장면 분할 기능	시스템은 감지된 화면 변화를 기준으로 영상 장면을 자동 분할 할 수 있어야 한다.	
FR-14-03	장면 시작 및 종료 시간 생성 기능	시스템은 각 장면의 시작 및 종료 시간 을 자동 생성할 수 있어야 한다.	초(second) 단위
FR-14-04	장면 대표 프레임 추출 기능	시스템은 분할된 장면별 대표 프레임(Thumbnail) 을 생성할 수 있어야 한다.	썸네일 생성
FR-14-05	자동 장면 저장 기능	시스템은 자동 생성된 장면 정보 를 저장할 수 있어야 한다.	
FR-14-06	자동 장면 조회 기능	사용자는 자동 분할된 장면 목록 및 정보 를 조회할 수 있어야 한다.	시간순 정렬
FR-14-07	장면 수정 기능	사용자는 자동 생성된 장면 구간 을 수정할 수	

요구사항 명세

		있어야 한다.	
FR-14-08	장면 삭제 기능	사용자는 자동 생성된 장면 정보를 삭제 할 수 있어야 한다.	
FR-14-09	장면 병합 기능	사용자는 분할된 장면을 하나의 장면으로 병합 할 수 있어야 한다.	구간 재조정
FR-14-10	장면 재분석 기능	사용자는 자동 장면 분할 결과에 대해 재분석을 요청 할 수 있어야 한다.	
FR-14-11	분석 진행 상태 표시 기능	시스템은 자동 장면 분석 진행 상태를 사용자에게 제공 할 수 있어야 한다.	
FR-14-12	장면 데이터 검색 연동 기능	시스템은 자동 생성된 장면 데이터를 검색 기능과 연동 할 수 있어야 한다.	자연어 검색 활용
FR-14-13	장면 데이터 메타정보 연동 기능	시스템은 장면 정보를 메타데이터 생성 기능과 연동 할 수 있어야 한다.	
FR-14-14	분석 실패 처리 기능	시스템은 자동 장면 분석 실패 시 사용자에게 실패 원인 을 안내할 수 있어야 한다.	영상 손상 등
FR-14-15	장면 분석 권한 확인 기능	시스템은 로그인된 사용자만 자동 장면 분할 기능 을 사용할 수 있도록 제한해야 한다.	
FR-14-16	장시간 영상 분할 처리 기능	시스템은 대용량 영상에 대해 구간 단위로 분할 분석 을 수행할 수 있어야 한다.	비동기 큐 처리
특이사항			

■ 기능 요구 사항

구분		영상 분석		
ID		FR-15	요구사항명	자연어 검색 기능
개요		시스템은 영상 내 음성 데이터를 분석하여 텍스트 형태로 변환할 수 있어야한다.		
요구 사항 내역	상세	- 자연어 기반 검색 지원 - STT/OCR/캡처닝 데이터 기반 검색 수행 - 특정 장면 및 프레임 검색 지원 - 검색 결과 유사도 기반 제공 - 검색 결과 시간 정보 제공		
	유형	기능		
	중요도	상	난이도	상
	출처	-		

■ 요구 사항 상세

ID	요구사항	설명	비고
FR-15-01	자연어 검색 입력 기능	사용자는 문장 형태의 자연어를 입력하여 영상 내용을 검색 할 수 있어야 한다.	한국어 지원
FR-15-02	STT 데이터 기반 검색 기능	시스템은 음성 텍스트(STT) 데이터를 기반으로 검색 을 수행할 수 있어야 한다.	텍스트 임베딩 활용
FR-15-03	OCR 데이터 기반 검색 기능	시스템은 화면 내 추출된 OCR 텍스트를 기반으로 검색 을 수행할 수 있어야 한다.	
FR-15-04	이미지 캡처닝 기반 검색 기능	시스템은 장면 설명(이미지 캡처닝) 데이터를 기반으로 장면 검색 을 수행할 수 있어야 한다.	
FR-15-05	장면 및 프레임 검색 기능	시스템은 검색 결과에 해당하는 장면 및 특정 프레임 정보 를 제공할 수 있어야 한다.	
FR-15-06	검색 결과 유사도 정렬 기능	시스템은 검색 결과를 유사도 기준으로 정렬하여 제공 할 수 있어야 한다.	
FR-15-07	검색 결과 미리보기 기능	시스템은 검색 결과에 대한 대표 장면 또는 썸네일 을 제공할 수 있어야 한다.	
FR-15-08	다중 검색 결과 제공 기능	시스템은 하나의 검색어에 대해 복수의 검색 결과 를 제공할 수 있어야 한다.	Top-K 결과
FR-15-09	검색 결과 상세 이동 연동 기능	사용자는 검색 결과를 통해 해당 장면 상세 화면으로 이동 할 수 있어야 한다.	
FR-15-10	검색 결과 없음 처리 기능	시스템은 검색 결과가 없는 경우 사용자에게 안내 메시지 를 제공할 수 있어야 한다.	결과 없음 안내
FR-15-11	검색 처리 성능 기능	시스템은 검색 요청에 대해 3초 이내 에 결과를 제공할 수 있어야 한다.	
FR-15-12	검색 인덱스 생성 기능	시스템은 분석된 메타데이터 기반 검색 인덱스 를 생성할 수 있어야 한다.	벡터 DB 활용 가능
FR-15-13	자연어 검색 권한 확인 기능	시스템은 로그인된 사용자만 자연어 검색 기능을 사용할 수 있도록 제한해야 한다.	
FR-15-14	검색 데이터 보안 처리 기능	시스템은 검색 데이터 및 분석 정보를 안전하게 저장 및 관리 해야 한다.	
특이사항			

■ 기능 요구 사항

구분	영상 분석		
ID	FR-16	요구사항명	자연어 검색 결과 이동 기능
개요	시스템은 영상 내 음성 데이터를 분석하여 텍스트 형태로 변환할 수 있어야한다.		

요구사항 명세

요구사항 내역	상세	- 검색 결과 클릭 시 영상 이동 지원 - 특정 Timestamp 자동 이동 기능 제공 - 검색 장면 자동 재생 지원 - 장면 하이라이트 표시 지원 - 영상 플레이어 연동 지원		
	유형	기능		
	중요도	상	난이도	중
	출처	-		

■ 요구 사항 상세

ID	요구사항	설명	비고
FR-16-01	검색 결과 기반 영상 이동 기능	사용자는 검색 결과를 선택하여 해당 영상 장면으로 이동할 수 있어야 한다.	
FR-16-02	특정 시간 자동 이동 기능	시스템은 검색 결과에 포함된 시간 정보 기준으로 영상 재생 위치를 자동 이동할 수 있어야 한다.	
FR-16-03	검색 장면 자동 재생 기능	시스템은 검색 결과 선택 시 해당 장면을 자동 재생할 수 있어야 한다.	
FR-16-04	검색 결과 장면 하이라이트 기능	시스템은 검색된 장면 구간을 플레이어 내에서 강조 표시할 수 있어야 한다.	Timeline Highlight
FR-16-05	영상 플레이어 연동 기능	시스템은 검색 결과와 영상 플레이어를 연동하여 장면 이동 기능을 제공할 수 있어야 한다.	Web Player 연동
FR-16-06	장면 미리보기 기능	시스템은 검색 결과 선택 전 대표 프레임 또는 썸네일 미리보기를 제공할 수 있어야 한다.	
FR-16-09	검색 결과 없음 처리 기능	시스템은 이동 가능한 검색 결과가 없는 경우 사용자에게 안내 메시지를 제공할 수 있어야 한다.	예외 처리
FR-16-10	재생 실패 처리 기능	시스템은 영상 재생 또는 이동 실패 시 오류 메시지를 제공할 수 있어야 한다.	파일 손상 등
FR-16-11	검색 이동 성능 기능	시스템은 검색 결과 선택 후 3초 이내에 해당 장면으로 이동할 수 있어야 한다.	성능 요구사항
FR-16-12	장면 데이터 연동 기능	시스템은 장면 분할 데이터와 검색 결과 이동 기능을 연동할 수 있어야 한다.	
FR-16-13	사용자 권한 확인 기능	시스템은 로그인된 사용자만 검색 결과 이동 기능을 사용할 수 있도록 제한해야 한다.	
FR-16-14	반응형 플레이어 UI 지원	시스템은 PC, 태블릿, 모바일 환경에서 검색 결과 이동 기능을 정상 제공할 수 있어야 한다.	
특이사항	HTML5 기반 영상 플레이어 연동 가능 검색 결과 이동 시 장면 Highlight 처리 고려 가능 자동 장면 분할 및 자연어 검색 기능과 연계 필요 대용량 영상 재생 시 스트리밍 기반 처리 고려 가능 이어보기 및 최근 탐색 기능 확장 가능		

■ 기능 요구 사항

구분		영상 분석		
ID		FR-17	요구사항명	영상 메타데이터 자동 생성 기능
개요		시스템은 영상 내 음성 데이터를 분석하여 텍스트 형태로 변환할 수 있어야한다.		
요구사항 내역	상세	- STT/OCR/장면 데이터 기반 메타데이터 생성 지원 - 키워드 및 태그 자동 생성 기능 제공 - 장면별 메타데이터 생성 지원 - 메타데이터 저장 및 조회 지원		
	유형	기능		
	중요도	상	난이도	상
	출처	-		

■ 요구 사항 상세

ID	요구사항	설명	비고
FR-17-01	STT 기반 메타데이터 생성 기능	시스템은 음성 텍스트(STT) 데이터를 기반으로 메타데이터를 생성할 수 있어야 한다.	키워드 추출
FR-17-02	OCR 기반 메타데이터 생성 기능	시스템은 영상 화면 내 OCR 분석 결과를 기반으로 메타데이터를 생성할 수 있어야 한다.	화면 텍스트 활용
FR-17-03	장면 기반 메타데이터 생성 기능	시스템은 자동 장면 분할 결과를 기반으로 장면별 메타데이터를 생성할 수 있어야 한다.	Scene 단위 관리
FR-17-04	키워드 자동 추출 기능	시스템은 영상 내용에서 주요 키워드를 자동 추출할 수 있어야 한다.	NLP 기반
FR-17-05	태그 자동 생성 기능	시스템은 분석 결과를 기반으로 영상 관련 태그를 자동 생성할 수 있어야 한다.	다중 태그 지원
FR-17-06	영상 요약 메타데이터 생성 기능	시스템은 영상 요약 결과를 메타데이터로 저장할 수 있어야 한다.	요약 연동
FR-17-07	시간 정보 포함 기능	시스템은 생성된 메타데이터에 Timestamp	장면 시간 기준

요구사항 명세

		정보를 포함할 수 있어야 한다.	
FR-17-08	메타데이터 저장 기능	시스템은 생성된 메타데이터 정보를 저장할 수 있어야 한다.	
FR-17-09	메타데이터 조회 기능	사용자는 생성된 메타데이터 정보를 조회할 수 있어야 한다.	
FR-17-10	메타데이터 수정 기능	사용자는 자동 생성된 메타데이터를 수정할 수 있어야 한다.	사용자 편집 가능
FR-17-11	메타데이터 삭제 기능	사용자는 저장된 메타데이터를 삭제할 수 있어야 한다.	Soft Delete 가능
FR-17-12	메타데이터 검색 연동 기능	시스템은 생성된 메타데이터를 자연어 검색 및 키워드 검색 기능과 연동할 수 있어야 한다.	검색 인덱스 활용
FR-17-13	메타데이터 재생성 기능	사용자는 기존 메타데이터에 대해 재분석 및 재생성을 요청할 수 있어야 한다.	
FR-17-14	분석 진행 상태 표시 기능	시스템은 메타데이터 생성 진행 상태를 사용자에게 제공할 수 있어야 한다.	
FR-17-15	메타데이터 생성 실패 처리 기능	시스템은 메타데이터 생성 실패 시 사용자에게 실패 원인을 안내할 수 있어야 한다.	분석 오류 등
FR-17-16	메타데이터 보안 처리 기능	시스템은 메타데이터 및 분석 정보를 안전하게 저장 및 관리해야 한다.	
FR-17-17	메타데이터 생성 권한 확인 기능	시스템은 로그인된 사용자만 메타데이터 생성 기능을 사용할 수 있도록 제한해야 한다.	OAuth 2.0 기반 인증
FR-17-18	반응형 메타데이터 UI 지원	시스템은 PC, 태블릿, 모바일 환경에서 메타데이터 기능을 정상 제공할 수 있어야 한다.	반응형 UI
특이사항	STT, OCR, 캡셔닝, 장면 분석 결과를 통합 활용 가능 메타데이터는 검색 성능 향상을 위한 인덱스로 활용 가능 벡터 DB 기반 Semantic Search 연계 고려 가능 대용량 분석 처리 시 비동기 큐 기반 구조 고려 필요 향후 AI 추천 및 자동 분류 기능 확장 가능		

■ 기능 요구 사항

구분	영상 분석		
ID	FR-18	요구사항명	메타데이터 관리
개요	시스템은 영상 내 음성 데이터를 분석하여 텍스트 형태로 변환할 수 있어야 한다.		
요구사항 내역	상세	- 메타데이터 저장 기능 지원 - 메타데이터 조회 기능 지원 - 메타데이터 수정 및 삭제 지원 - 장면별 메타데이터 관리 지원	
	유형	기능	
	중요도	상	중
	출처	-	

■ 요구 사항 상세

ID	요구사항	설명	비고
FR-18-01	메타데이터 저장 기능	시스템은 영상 분석 결과로 생성된 메타데이터를 저장할 수 있어야 한다.	
FR-18-02	메타데이터 조회 기능	사용자는 저장된 메타데이터 정보를 조회할 수 있어야 한다.	영상 상세 화면 연동
FR-18-03	메타데이터 수정 기능	사용자는 자동 생성된 메타데이터 내용을 수정할 수 있어야 한다.	사용자 편집 가능
FR-18-04	메타데이터 삭제 기능	사용자는 저장된 메타데이터를 삭제할 수 있어야 한다.	Soft Delete 가능
FR-18-05	장면별 메타데이터 관리 기능	시스템은 장면(Scene) 단위로 메타데이터를 관리할 수 있어야 한다.	Timestamp 기반
FR-18-06	메타데이터 검색 기능	사용자는 메타데이터 기반으로 영상 내용을 검색할 수 있어야 한다.	검색 연동
FR-18-07	메타데이터 필터 조회 기능	사용자는 태그, 키워드, 카테고리 기반으로 메타데이터를 조회할 수 있어야 한다.	조건 검색
FR-18-09	메타데이터 재분석 요청 기능	사용자는 기존 메타데이터에 대해 재분석 요청을 수행할 수 있어야 한다.	AI 재처리
FR-18-12	메타데이터 상태 관리 기능	시스템은 메타데이터 생성 상태를 관리할 수 있어야 한다.	생성 중/완료/실패
FR-18-13	메타데이터 저장 실패 처리 기능	시스템은 메타데이터 저장 실패 시 사용자에게 오류 메시지를 제공할 수 있어야 한다.	DB 오류 등
FR-18-14	메타데이터 접근 권한 관리 기능	시스템은 사용자 권한에 따라 메타데이터 접근 범위를 제한할 수 있어야 한다.	관리자/일반 사용자
FR-18-15	메타데이터 보안 처리 기능	시스템은 메타데이터 및 관련 분석 정보를 안전하게 저장 및 관리해야 한다.	
FR-18-16	메타데이터 관리 권한 확인 기능	시스템은 로그인된 사용자만 메타데이터 관리 기능을 사용할 수 있도록 제한해야 한다.	OAuth 2.0 기반 인증
FR-18-17	반응형 메타데이터 관리 UI 지원	시스템은 PC, 태블릿, 모바일 환경에서 메타데이터 관리 기능을 정상 제공할 수	반응형 UI

요구사항 명세

		있어야 한다.	
특이사항	메타데이터는 STT, OCR, 캡처링, 장면 분석 결과와 연동 가능 검색 성능 향상을 위한 인덱스 구조 고려 필요 대용량 메타데이터 조회 시 페이지네이션 처리 고려 가능 메타데이터 수정 시 검색 인덱스 재생성 필요 가능 향후 AI 추천 및 자동 태깅 기능과 연계 가능		

*참고

중요도 기준

상: 필수적으로 구현되어야 서비스가 정상 작동 가능

중: 사용자 경험 및 보안에 중요, 없을 경우 문제는 없지만 품질 저하

하: 부가적인 편의 기능이나 향후 개선 요소로 분류 가능

난이도 기준

상: 복잡한 알고리즘, 대용량 처리, 고급 보안/암호화 등

중: 외부 API, 보안, 인증 등 포함, 중간 수준의 로직

하: 단순 UI/로직 수준, 특별한 외부 API 없음

요구사항 명세서	작성	검토	승인
	조창제		
	2026/05/07		

■ 기능 요구 사항

구분	장면 분석		
ID	FR-19	요구사항명	프레임 선택 기능
개요	사용자는 영상 내 특정 프레임 및 구간을 선택할 수 있어야한다.		
요구사항 내역	상세	- 특정 프레임 선택 지원 - 특정 시간 구간 선택 지원 - 타임라인 기반 프레임 이동 기능 제공 - 선택 프레임 미리보기 지원 - 선택 데이터 저장 지원	
	유형	기능	
	중요도	상	중
	출처	-	

■ 요구 사항 상세

ID	요구사항	설명	비고
FR-19-01	특정 프레임 선택 기능	사용자는 영상 내 특정 프레임을 선택할 수 있어야 한다.	Timestamp 기반
FR-19-02	특정 구간 선택 기능	사용자는 영상 내 특정 시작 및 종료 구간을 선택할 수 있어야 한다.	시간 범위 지정
FR-19-03	타임라인 이동 기능	시스템은 사용자가 원하는 프레임으로 이동할 수 있도록 타임라인 UI를 제공해야 한다.	Seek 기능
FR-19-04	프레임 단위 이동 기능	사용자는 이전/다음 프레임 단위로 영상을 이동할 수 있어야 한다.	Frame Step 지원
FR-19-05	프레임 미리보기 기능	시스템은 선택된 프레임 이미지를 미리보기 형태로 제공할 수 있어야 한다.	Thumbnail 제공
FR-19-06	선택 프레임 저장 기능	시스템은 사용자가 선택한 프레임 및 구간 정보를 저장할 수 있어야 한다.	
FR-19-07	선택 프레임 조회 기능	사용자는 저장된 프레임 및 구간 정보를 조회할 수 있어야 한다.	사용자별 관리
FR-19-08	선택 프레임 삭제 기능	사용자는 저장된 프레임 및 구간 정보를 삭제할 수 있어야 한다.	Soft Delete 가능
FR-19-09	장면 분석 연동 기능	시스템은 선택된 프레임 정보를 OCR, 캡셔닝, 관절 인식 기능과 연동할 수 있어야 한다.	분석 기능 연계
FR-19-10	플레이어 연동 기능	시스템은 영상 플레이어와 프레임 선택 기능을 연동할 수 있어야 한다.	HTML5 Player 기반
FR-19-11	다중 프레임 선택 기능	사용자는 복수의 프레임 또는 구간을 선택할 수 있어야 한다.	Multi Select 지원
FR-19-12	프레임 선택 실패 처리 기능	시스템은 프레임 선택 실패 시 사용자에게 오류 메시지를 제공할 수 있어야 한다.	영상 손상 등
FR-19-13	선택 데이터 보안 처리 기능	시스템은 저장된 프레임 및 구간 데이터를 안전하게 저장 및 관리해야 한다.	
FR-19-14	프레임 선택 권한 확인 기능	시스템은 로그인된 사용자만 프레임 선택 기능을 사용할 수 있도록 제한해야 한다.	OAuth 2.0 기반 인증
FR-19-15	반응형 프레임 선택 UI 지원	시스템은 PC, 태블릿, 모바일 환경에서 프레임 선택 기능을 정상 제공할 수 있어야 한다.	반응형 UI
특이사항			

■ 기능 요구 사항

구분	장면 분석		
ID	FR-20	요구사항명	OCR 분석 기능
개요	시스템은 선택된 프레임 내 텍스트를 추출할 수 있어야한다.		
요구사항 내역	상세	- 프레임 이미지 텍스트 추출 지원 - 한국어 OCR 분석 지원 - 추출 텍스트 저장 및 조회 지원 - OCR 결과 수정 기능 지원	
	유형	기능	
	중요도	상	상
	출처	-	

■ 요구 사항 상세

ID	요구사항	설명	비고
FR-20-01	프레임 텍스트 추출 기능	시스템은 선택된 프레임 이미지 내 텍스트를 추출할 수 있어야 한다.	OCR 엔진 사용
FR-20-02	한국어 OCR 지원 기능	시스템은 한국어 텍스트 인식을 지원할 수	초기 한국어 지원

요구사항 명세

		있어야 한다.	
FR-20-03	다중 텍스트 영역 인식 기능	시스템은 하나의 프레임 내 여러 텍스트 영역을 동시에 인식할 수 있어야 한다.	Multi Region 지원
FR-20-04	OCR 결과 시간 정보 저장 기능	시스템은 OCR 결과와 함께 프레임 시간 정보를 저장할 수 있어야 한다.	Timestamp 저장
FR-20-05	OCR 결과 저장 기능	시스템은 추출된 텍스트 결과를 저장할 수 있어야 한다.	
FR-20-06	OCR 결과 조회 기능	사용자는 저장된 OCR 분석 결과를 조회할 수 있어야 한다.	
FR-20-07	OCR 결과 수정 기능	사용자는 자동 추출된 OCR 결과를 수정할 수 있어야 한다.	사용자 편집 가능
FR-20-08	OCR 결과 삭제 기능	사용자는 저장된 OCR 결과를 삭제할 수 있어야 한다.	Soft Delete 가능
FR-20-09	OCR 검색 연동 기능	시스템은 OCR 분석 결과를 자연어 검색 및 키워드 검색 기능과 연동할 수 있어야 한다.	검색 인덱스 활용
FR-20-10	OCR 재분석 기능	사용자는 OCR 분석 결과에 대해 재분석 요청을 수행할 수 있어야 한다.	
FR-20-11	저화질 이미지 보정 기능	시스템은 저화질 프레임에 대해 OCR 인식을 향상 위한 이미지 보정을 수행할 수 있어야 한다.	이미지 전처리
FR-20-12	OCR 진행 상태 표시 기능	시스템은 OCR 분석 진행 상태를 사용자에게 제공할 수 있어야 한다.	
FR-20-13	OCR 분석 실패 처리 기능	시스템은 OCR 분석 실패 시 사용자에게 실패 원인을 안내할 수 있어야 한다.	텍스트 없음 등
FR-20-14	OCR 데이터 보안 처리 기능	시스템은 OCR 분석 결과 및 관련 데이터를 안전하게 저장 및 관리해야 한다.	
FR-20-15	OCR 분석 권한 확인 기능	시스템은 로그인된 사용자만 OCR 분석 기능을 사용할 수 있도록 제한해야 한다.	OAuth 2.0 기반 인증
FR-20-16	반응형 OCR UI 지원	시스템은 PC, 태블릿, 모바일 환경에서 OCR 분석 기능을 정상 제공할 수 있어야 한다.	반응형 UI
특이사항			

■ 기능 요구 사항

구분		장면 분석		
ID		FR-21	요구사항명	관절 인식 기능
개요		시스템은 선택된 프레임 내 사람의 관절 정보를 분석할 수 있어야 한다.		
요구 사항 내역	상세	- 사람 관절 좌표 분석 지원 - Pose Estimation 기반 분석 수행 - 다중 인물 관절 인식 지원 - 관절 데이터 저장 및 조회 지원 - 분석 결과 시각화 지원		
	유형	기능		
	중요도	중	난이도	상
	출처	-		

■ 요구 사항 상세

ID	요구사항	설명	비고
FR-21-01	사람 관절 인식 기능	시스템은 선택된 프레임 내 사람의 관절 위치를 인식할 수 있어야 한다.	Pose Estimation 모델 사용
FR-21-02	관절 좌표 추출 기능	시스템은 인식된 관절의 좌표 데이터를 추출할 수 있어야 한다.	Keypoint 데이터
FR-21-03	다중 인물 관절 인식 기능	시스템은 하나의 프레임 내 여러 사람의 관절 정보를 동시에 분석할 수 있어야 한다.	Multi Person 지원
FR-21-04	관절 시각화 기능	시스템은 인식된 관절 정보를 프레임 이미지 위에 시각화할 수 있어야 한다.	Skeleton Overlay
FR-21-05	관절 데이터 저장 기능	시스템은 분석된 관절 데이터를 저장할 수 있어야 한다.	
FR-21-06	관절 데이터 조회 기능	사용자는 저장된 관절 분석 결과를 조회할 수 있어야 한다.	
FR-21-07	관절 데이터 삭제 기능	사용자는 저장된 관절 데이터를 삭제할 수 있어야 한다.	Soft Delete 가능
FR-21-08	관절 분석 재실행 기능	사용자는 관절 인식 결과에 대해 재분석 요청을 수행할 수 있어야 한다.	
FR-21-09	분석 정확도 정보 제공 기능	시스템은 관절 인식 결과에 대한 신뢰도(Confidence Score)를 제공할 수 있어야 한다.	정확도 표시
FR-21-10	특정 인물 추적 기능	시스템은 연속 프레임 내 동일 인물을 추적할 수 있어야 한다.	Tracking 기반 가능
FR-21-11	관절 분석 진행 상태 표시 기능	시스템은 관절 분석 진행 상태를 사용자에게 제공할 수 있어야 한다.	
FR-21-12	분석 실패 처리 기능	시스템은 관절 인식 실패 시 사용자에게 실패	인물 없음 등

요구사항 명세

		원인을 안내할 수 있어야 한다.	
FR-21-13	관절 데이터 보안 처리 기능	시스템은 관절 분석 결과 및 관련 데이터를 안전하게 저장 및 관리해야 한다.	
FR-21-14	관절 분석 권한 확인 기능	시스템은 로그인된 사용자만 관절 인식 기능을 사용할 수 있도록 제한해야 한다.	OAuth 2.0 기반 인증
FR-21-15	반응형 분석 UI 지원	시스템은 PC, 태블릿, 모바일 환경에서 관절 인식 기능을 정상 제공할 수 있어야 한다.	반응형 UI
특이사항			

■ 기능 요구 사항

구분		장면 분석		
ID		FR-22	요구사항명	이미지 캡셔닝 기능
개요		시스템은 선택된 프레임의 내용을 설명하는 문장을 생성할 수 있어야 한다.		
요구 사항 내역	상세	- 프레임 이미지 내용 분석 지원 - 자연어 기반 장면 설명 생성 지원 - 자동 캡션 저장 및 조회 지원 - 캡션 수정 기능 지원		
	유형	기능		
	중요도	중	난이도	상
	출처	-		

■ 요구 사항 상세

ID	요구사항	설명	비고
FR-22-01	프레임 이미지 분석 기능	시스템은 선택된 프레임 이미지를 분석할 수 있어야 한다.	Vision AI 모델 사용
FR-22-02	이미지 캡션 생성 기능	시스템은 프레임 이미지의 내용을 설명하는 자연어 문장을 생성할 수 있어야 한다.	Caption 생성
FR-22-03	한국어 캡션 지원 기능	시스템은 한국어 기반 이미지 설명 문장을 생성할 수 있어야 한다.	초기 한국어 지원
FR-22-04	장면 객체 인식 기능	시스템은 이미지 내 주요 객체 및 상황 정보를 분석할 수 있어야 한다.	Object Detection 연계 가능
FR-22-05	캡션 결과 저장 기능	시스템은 생성된 이미지 캡션 결과를 저장할 수 있어야 한다.	
FR-22-06	캡션 결과 조회 기능	사용자는 저장된 이미지 캡션 결과를 조회할 수 있어야 한다.	
FR-22-07	캡션 결과 수정 기능	사용자는 자동 생성된 캡션 내용을 수정할 수 있어야 한다.	사용자 편집 가능
FR-22-08	캡션 결과 삭제 기능	사용자는 저장된 캡션 결과를 삭제할 수 있어야 한다.	Soft Delete 가능
FR-22-09	캡션 검색 연동 기능	시스템은 생성된 캡션 데이터를 자연어 검색 및 키워드 검색 기능과 연동할 수 있어야 한다.	검색 인덱스 활용
FR-22-10	장면별 캡션 생성 기능	시스템은 장면(Scene) 단위로 대표 캡션을 생성할 수 있어야 한다.	Scene 기반
FR-22-11	캡션 재생성 기능	사용자는 이미지 캡션 결과에 대해 재생성 요청을 수행할 수 있어야 한다.	
FR-22-12	분석 진행 상태 표시 기능	시스템은 이미지 캡셔닝 진행 상태를 사용자에게 제공할 수 있어야 한다.	
FR-22-13	캡션 생성 실패 처리 기능	시스템은 이미지 캡션 생성 실패 시 사용자에게 실패 원인을 안내할 수 있어야 한다.	이미지 분석 실패 등
FR-22-14	캡션 데이터 보안 처리 기능	시스템은 이미지 캡션 결과 및 관련 데이터를 안전하게 저장 및 관리해야 한다.	
FR-22-15	이미지 캡셔닝 권한 확인 기능	시스템은 로그인된 사용자만 이미지 캡셔닝 기능을 사용할 수 있도록 제한해야 한다.	OAuth 2.0 기반 인증
FR-22-16	반응형 캡셔닝 UI 지원	시스템은 PC, 태블릿, 모바일 환경에서 이미지 캡셔닝 기능을 정상 제공할 수 있어야 한다.	
특이사항			

*참고

중요도 기준

상: 필수적으로 구현되어야 서비스가 정상 작동 가능
중: 사용자 경험 및 보안에 중요, 없을 경우 문제는 없지만 품질 저하
하: 부가적인 편의 기능이나 향후 개선 요소로 분류 가능

난이도 기준

상: 복잡한 알고리즘, 대용량 처리, 고급 보안/암호화 등
중: 외부 API, 보안, 인증 등 포함, 중간 수준의 로직
하: 단순 UI/로직 수준, 특별한 외부 API 없음

요구사항 명세서	작성	검토	승인
	조창제		
	2026/05/07		

■ 기능 요구 사항

구분	영상 검색		
ID	FR-23	요구사항명	자연어 검색 기능
개요	사용자는 영상의 내용을 자연어로 검색할 수 있어야 한다.		
요구사항 내역	상세	- 자연어 기반 영상 검색 지원 - STT/OCR/캡처닝 데이터 기반 검색 수행 - Semantic Search 기반 유사도 검색 지원 - 검색 결과 정렬 및 필터 기능 제공 - 검색 결과 영상 이동 연동 지원	
	유형	기능	
	중요도	상	상
	출처	-	

■ 요구 사항 상세

ID	요구사항	설명	비고
FR-23-01	자연어 검색 입력 기능	사용자는 문장 형태의 자연어를 입력하여 영상 내용을 검색할 수 있어야 한다.	한국어 지원
FR-23-02	STT 기반 검색 기능	시스템은 음성 텍스트(STT) 데이터를 기반으로 검색을 수행할 수 있어야 한다.	텍스트 임베딩 활용
FR-23-03	OCR 기반 검색 기능	시스템은 OCR 분석 결과를 기반으로 영상 내용을 검색할 수 있어야 한다.	화면 텍스트 검색
FR-23-04	이미지 캡처닝 기반 검색 기능	시스템은 이미지 캡처닝 데이터를 기반으로 장면 검색을 수행할 수 있어야 한다.	Scene 설명 활용
FR-23-05	메타데이터 기반 검색 기능	시스템은 생성된 메타데이터를 기반으로 검색을 수행할 수 있어야 한다.	태그/키워드 활용
FR-23-06	Semantic Search 기능	시스템은 사용자 검색어와 유사한 의미 기반 검색 결과를 제공할 수 있어야 한다.	벡터 검색
FR-23-07	검색 결과 유사도 정렬 기능	시스템은 검색 결과를 유사도 점수 기준으로 정렬하여 제공할 수 있어야 한다.	Similarity Score
FR-23-08	검색 결과 필터 기능	사용자는 카테고리, 날짜, 사용자 등 조건 기반 필터 검색을 수행할 수 있어야 한다.	상세 조건 검색
FR-23-09	검색 결과 미리보기 기능	시스템은 검색 결과에 대한 썸네일 및 요약 정보를 제공할 수 있어야 한다.	Thumbnail 지원
FR-23-10	검색 결과 시간 정보 제공 기능	시스템은 검색 결과에 해당하는 장면 시간 정보를 함께 제공할 수 있어야 한다.	Timestamp 표시
FR-23-11	검색 결과 장면 이동 기능	사용자는 검색 결과를 통해 해당 영상 장면으로 이동할 수 있어야 한다.	플레이어 연동
FR-23-12	최근 검색어 저장 기능	시스템은 사용자별 최근 검색어를 저장할 수 있어야 한다.	사용자별 관리
FR-23-13	인기 검색어 제공 기능	시스템은 자주 검색된 검색어 정보를 제공할 수 있어야 한다.	통계 기반
FR-23-14	검색 결과 없음 처리 기능	시스템은 검색 결과가 없는 경우 사용자에게 안내 메시지를 제공할 수 있어야 한다.	결과 없음 안내
FR-23-15	검색 인덱스 생성 기능	시스템은 분석된 영상 데이터를 기반으로 검색 인덱스를 생성할 수 있어야 한다.	Vector DB 활용 가능
FR-23-16	검색 성능 기능	시스템은 검색 요청에 대해 3초 이내에 결과를 제공할 수 있어야 한다.	NFR 연계
FR-23-17	검색 데이터 보안 처리 기능	시스템은 검색 데이터 및 사용자 검색 이력을 안전하게 저장 및 관리해야 한다.	
FR-23-18	자연어 검색 권한 확인 기능	시스템은 로그인된 사용자만 자연어 검색 기능을 사용할 수 있도록 제한해야 한다.	OAuth 2.0 기반 인증
FR-23-19	반응형 검색 UI 지원	시스템은 PC, 태블릿, 모바일 환경에서 자연어 검색 기능을 정상 제공할 수 있어야 한다.	
특이사항			

■ 기능 요구 사항

구분	영상 검색		
ID	FR-24	요구사항명	키워드 기반 검색 기능
개요	사용자는 영상의 내용을 키워드로 검색할 수 있어야 한다.		
요구사항 내역	상세	- 키워드 기반 검색 지원 - 제목/설명/메타데이터 검색 지원 - STT/OCR 데이터 기반 검색 지원 - 검색 결과 정렬 및 필터 기능 제공 - 검색 결과 장면 이동 연동 지원	
	유형	기능	

요구사항 명세

	중요도	상	난이도	중
	출처		-	

■ 요구 사항 상세

ID	요구사항	설명	비고
FR-24-01	키워드 검색 입력 기능	사용자는 특정 키워드를 입력하여 영상 내용을 검색할 수 있어야 한다.	부분 검색 지원
FR-24-02	제목 기반 검색 기능	시스템은 영상 제목 정보를 기반으로 검색을 수행할 수 있어야 한다.	LIKE 검색 가능
FR-24-03	영상 설명 기반 검색 기능	시스템은 영상 설명 정보를 기반으로 검색을 수행할 수 있어야 한다.	설명 텍스트 검색
FR-24-04	STT 데이터 기반 검색 기능	시스템은 음성 텍스트(STT) 데이터를 기반으로 키워드 검색을 수행할 수 있어야 한다.	자막 검색
FR-24-05	OCR 데이터 기반 검색 기능	시스템은 OCR 분석 결과를 기반으로 키워드 검색을 수행할 수 있어야 한다.	화면 텍스트 검색
FR-24-06	메타데이터 기반 검색 기능	시스템은 태그, 카테고리, 키워드 메타데이터를 기반으로 검색을 수행할 수 있어야 한다.	메타정보 활용
FR-24-07	검색 결과 정렬 기능	시스템은 최신순, 정확도순 등 기준으로 검색 결과를 정렬할 수 있어야 한다.	정렬 옵션 제공
FR-24-08	검색 결과 필터 기능	사용자는 날짜, 카테고리, 사용자 등 조건 기반 필터 검색을 수행할 수 있어야 한다.	상세 조건 검색
FR-24-09	검색 결과 미리보기 기능	시스템은 검색 결과에 대한 썸네일 및 기본 정보를 제공할 수 있어야 한다.	Thumbnail 제공
FR-24-10	검색 결과 시간 정보 제공 기능	시스템은 검색 결과와 함께 해당 장면 시간 정보를 제공할 수 있어야 한다.	Timestamp 표시
FR-24-11	검색 결과 장면 이동 기능	사용자는 검색 결과를 통해 해당 영상 장면으로 이동할 수 있어야 한다.	플레이어 연동
FR-24-12	자동 완성 기능	시스템은 입력된 키워드에 대해 자동 완성 기능을 제공할 수 있어야 한다.	추천 검색어
FR-24-13	최근 검색어 저장 기능	시스템은 사용자별 최근 검색 키워드를 저장할 수 있어야 한다.	사용자별 관리
FR-24-14	검색 결과 없음 처리 기능	시스템은 검색 결과가 없는 경우 사용자에게 안내 메시지를 제공할 수 있어야 한다.	결과 없음 안내
FR-24-15	검색 인덱스 관리 기능	시스템은 검색 성능 향상을 위한 검색 인덱스를 생성 및 관리할 수 있어야 한다.	Full-text Index
FR-24-16	검색 성능 기능	시스템은 검색 요청에 대해 3초 이내에 결과를 제공할 수 있어야 한다.	NFR 연계
FR-24-17	검색 데이터 보안 처리 기능	시스템은 검색 데이터 및 검색 이력을 안전하게 저장 및 관리해야 한다.	
FR-24-18	키워드 검색 권한 확인 기능	시스템은 로그인된 사용자만 키워드 검색 기능을 사용할 수 있도록 제한해야 한다.	OAuth 2.0 기반 인증
FR-24-19	반응형 검색 UI 지원	시스템은 PC, 태블릿, 모바일 환경에서 키워드 검색 기능을 정상 제공할 수 있어야 한다.	
특이사항			

*참고

중요도 기준

상: 필수적으로 구현되어야 서비스가 정상 작동 가능

중: 사용자 경험 및 보안에 중요, 없을 경우 문제는 없지만 품질 저하

하: 부가적인 편의 기능이나 향후 개선 요소로 분류 가능

난이도 기준

상: 복잡한 알고리즘, 대용량 처리, 고급 보안/암호화 등

중: 외부 API, 보안, 인증 등 포함, 중간 수준의 로직

하: 단순 UI/로직 수준, 특별한 외부 API 없음

요구사항 명세서	작성	검토	승인
	조창제		
	2026/05/07		

■ 기능 요구 사항

구분	사용자 관리		
ID	FR-25	요구사항명	회원가입 기능
개요	사용자는 계정을 생성할 수 있어야 한다.		
요구사항 내역	상세	- 사용자 계정 생성 지원 - 이메일 기반 회원가입 지원 - 비밀번호 검증 기능 제공 - 중복 계정 확인 기능 지원 - OAuth 회원가입 연동 가능	
	유형	기능	
	중요도	상	중
	출처	-	

■ 요구 사항 상세

ID	요구사항	설명	비고
FR-25-01	회원가입 입력 기능	사용자는 이메일, 비밀번호 등 회원 정보를 입력하여 회원가입을 진행할 수 있어야 한다.	기본 회원정보 입력
FR-25-02	이메일 형식 검증 기능	시스템은 입력된 이메일 형식의 유효성을 검증해야 한다.	정규식 검증
FR-25-03	비밀번호 규칙 검증 기능	시스템은 비밀번호 길이 및 복잡도 규칙을 검증해야 한다.	영문/숫자 포함 가능
FR-25-04	비밀번호 확인 기능	시스템은 비밀번호와 비밀번호 확인 값의 일치 여부를 검증해야 한다.	동일 여부 확인
FR-25-05	이메일 중복 확인 기능	시스템은 이미 가입된 이메일 계정 여부를 확인해야 한다.	Unique 제약
FR-25-06	회원 정보 저장 기능	시스템은 회원가입 완료 시 사용자 정보를 저장할 수 있어야 한다.	
FR-25-07	회원가입 완료 안내 기능	시스템은 회원가입 완료 시 사용자에게 완료 메시지를 제공할 수 있어야 한다.	가입 완료 안내
FR-25-08	회원가입 실패 처리 기능	시스템은 회원가입 실패 시 실패 원인을 사용자에게 안내할 수 있어야 한다.	중복 이메일 등
FR-25-09	OAuth 회원가입 지원 기능	시스템은 OAuth 기반 간편 회원가입 기능을 지원할 수 있어야 한다.	Google 등
FR-25-10	약관 동의 기능	시스템은 회원가입 시 이용약관 및 개인정보 처리방침 동의를 받을 수 있어야 한다.	필수 동의
FR-25-11	개인정보 암호화 저장 기능	시스템은 사용자 비밀번호 및 민감 정보를 암호화하여 저장해야 한다.	BCrypt 등
FR-25-12	이메일 인증 기능	시스템은 회원가입 시 이메일 인증 절차를 수행할 수 있어야 한다.	인증 링크 발송
FR-25-13	비정상 가입 차단 기능	시스템은 비정상적인 반복 가입 요청을 제한할 수 있어야 한다.	Rate Limit 적용
FR-25-14	회원가입 이력 관리 기능	시스템은 회원가입 일시 및 계정 생성 이력을 저장할 수 있어야 한다.	감사 로그 가능
FR-25-15	회원가입 권한 정책 기능	시스템은 비로그인 사용자만 회원가입 기능을 사용할 수 있도록 제한해야 한다.	로그인 사용자 제외
FR-25-16	반응형 회원가입 UI 지원	시스템은 PC, 태블릿, 모바일 환경에서 회원가입 기능을 정상 제공할 수 있어야 한다.	
특이사항			

■ 기능 요구 사항

구분	사용자 관리		
ID	FR-26	요구사항명	로그인 기능
개요	사용자는 계정을 통해 로그인할 수 있어야 한다.		
요구사항 내역	상세	- 이메일 기반 로그인 지원 - OAuth 2.0 로그인 지원 - 사용자 인증 및 세션 관리 지원 - 로그인 상태 유지 기능 제공 - 로그인 실패 처리 지원	
	유형	기능	
	중요도	상	중
	출처	-	

■ 요구 사항 상세

ID	요구사항	설명	비고
----	------	----	----

요구사항 명세

FR-26-01	이메일 로그인 기능	사용자는 이메일 및 비밀번호를 입력하여 로그인할 수 있어야 한다.	기본 로그인
FR-26-02	사용자 인증 기능	시스템은 입력된 계정 정보의 유효성을 검증해야 한다.	계정 인증
FR-26-03	비밀번호 암호화 검증 기능	시스템은 저장된 암호화 비밀번호와 입력값을 비교 검증해야 한다.	BCrypt 등
FR-26-04	OAuth 로그인 기능	시스템은 OAuth 2.0 기반 소셜 로그인 기능을 지원할 수 있어야 한다.	Google 등
FR-26-05	로그인 세션 생성 기능	시스템은 로그인 성공 시 사용자 세션 또는 토큰을 생성할 수 있어야 한다.	JWT 가능
FR-26-06	로그인 상태 유지 기능	시스템은 사용자의 로그인 상태를 일정 기간 유지할 수 있어야 한다.	Remember Me 가능
FR-26-07	엑세스 토큰 관리 기능	시스템은 인증 토큰의 발급 및 만료 처리를 수행할 수 있어야 한다.	JWT 기반 가능
FR-26-08	로그인 실패 처리 기능	시스템은 로그인 실패 시 실패 원인을 사용자에게 안내할 수 있어야 한다.	비밀번호 오류 등
FR-26-09	비정상 로그인 차단 기능	시스템은 반복 로그인 실패 시 계정 보호 기능을 제공할 수 있어야 한다.	Rate Limit 적용
FR-26-10	비활성화 계정 로그인 제한 기능	시스템은 비활성화 또는 정지된 계정의 로그인을 제한해야 한다.	관리자 정책
FR-26-11	자동 로그인 기능	시스템은 사용자의 선택에 따라 자동 로그인 기능을 제공할 수 있어야 한다.	토큰 저장
FR-26-12	마지막 로그인 기록 기능	시스템은 사용자의 마지막 로그인 일시를 저장할 수 있어야 한다.	감사 로그 가능
FR-26-13	다중 기기 로그인 지원 기능	시스템은 동일 계정의 다중 기기 로그인을 지원할 수 있어야 한다.	정책 설정 가능
FR-26-14	로그인 보안 처리 기능	시스템은 로그인 과정에서 사용자 인증 정보를 안전하게 처리해야 한다.	HTTPS 필수
FR-26-15	로그인 권한 확인 기능	시스템은 인증되지 않은 사용자의 접근을 제한해야 한다.	인증 필터 적용
FR-26-16	반응형 로그인 UI 지원	시스템은 PC, 태블릿, 모바일 환경에서 로그인 기능을 정상 제공할 수 있어야 한다.	
특이사항			

■ 기능 요구 사항

구분		사용자 관리		
ID		FR-27	요구사항명	로그아웃 기능
개요		사용자는 시스템에서 로그아웃할 수 있어야 한다.		
요구 사항 내역	상세	- 사용자 로그아웃 지원 - 세션 및 토큰 만료 처리 지원 - 자동 로그인 해제 지원 - 로그아웃 완료 안내 제공 - 보안 로그 기록 지원		
	유형	기능		
	중요도	중	난이도	하
	출처	-		

■ 요구 사항 상세

ID	요구사항	설명	비고
FR-27-01	로그아웃 기능	사용자는 시스템에서 로그아웃을 수행할 수 있어야 한다.	사용자 요청 기반
FR-27-02	세션 종료 기능	시스템은 로그아웃 시 사용자 세션을 종료할 수 있어야 한다.	Session 제거
FR-27-03	인증 토큰 만료 처리 기능	시스템은 로그아웃 시 액세스 토큰 및 인증 정보를 무효화할 수 있어야 한다.	JWT Blacklist 가능
FR-27-04	자동 로그인 해제 기능	시스템은 로그아웃 시 자동 로그인 상태를 해제할 수 있어야 한다.	Remember Me 제거
FR-27-05	로그아웃 완료 안내 기능	시스템은 로그아웃 완료 시 사용자에게 안내 메시지를 제공할 수 있어야 한다.	완료 알림
FR-27-06	미인증 사용자 접근 제한 기능	시스템은 로그아웃 이후 인증이 필요한 페이지 접근을 제한해야 한다.	인증 필터 적용
FR-27-07	다중 기기 로그아웃 지원 기능	시스템은 모든 기기 또는 현재 기기 기준 로그아웃 기능을 제공할 수 있어야 한다.	선택 로그아웃 가능
FR-27-08	로그아웃 이력 저장 기능	시스템은 로그아웃 일시 및 관련 이력을 저장할 수 있어야 한다.	감사 로그 가능
FR-27-09	세션 만료 자동 로그아웃 기능	시스템은 일정 시간 미사용 시 자동 로그아웃을 수행할 수 있어야 한다.	Session Timeout
FR-27-10	로그아웃 실패 처리 기능	시스템은 로그아웃 처리 실패 시 사용자에게 오류 메시지를 제공할 수 있어야 한다.	서버 오류 등
FR-27-11	보안 로그 기록 기능	시스템은 로그아웃 관련 보안 이벤트를 기록할 수 있어야 한다.	보안 감사

요구사항 명세

FR-27-12	반응형 로그인 UI 지원	시스템은 PC, 태블릿, 모바일 환경에서 로그인 기능을 정상 제공할 수 있어야 한다.	
특이사항			

■ 기능 요구 사항

구분		사용자 관리		
ID		FR-28	요구사항명	회원탈퇴 기능
개요		사용자는 계정을 탈퇴할 수 있어야 한다.		
요구사항 내역	상세	- 사용자 계정 탈퇴 지원 - 본인 확인 절차 지원 - 계정 비활성화 및 데이터 처리 지원 - 탈퇴 완료 안내 제공 - 탈퇴 이력 관리 지원		
	유형	기능		
	중요도	중	난이도	중
	출처	-		

■ 요구 사항 상세

ID	요구사항	설명	비고
FR-28-01	회원탈퇴 기능	사용자는 자신의 계정을 탈퇴할 수 있어야 한다.	사용자 요청 기반
FR-28-02	본인 인증 확인 기능	시스템은 회원탈퇴 요청 시 비밀번호 또는 인증 정보를 통해 본인 여부를 확인해야 한다.	재인증 필요
FR-28-03	OAuth 사용자 탈퇴 지원 기능	시스템은 OAuth 기반 가입 사용자에게 대한 탈퇴 기능을 지원할 수 있어야 한다.	소셜 계정 연동
FR-28-04	탈퇴 사유 입력 기능	시스템은 사용자가 회원탈퇴 사유를 입력할 수 있도록 제공할 수 있어야 한다.	선택 입력 가능
FR-28-05	계정 비활성화 처리 기능	시스템은 회원탈퇴 시 계정을 비활성화 상태로 변경할 수 있어야 한다.	Soft Delete 기반
FR-28-06	사용자 데이터 처리 기능	시스템은 회원탈퇴 시 개인정보 및 관련 데이터를 정책에 따라 처리해야 한다.	개인정보보호법 준수
FR-28-07	업로드 영상 처리 기능	시스템은 탈퇴 사용자의 업로드 영상 및 분석 데이터 처리 정책을 적용할 수 있어야 한다.	관리자 정책 적용 가능
FR-28-08	인증 세션 종료 기능	시스템은 회원탈퇴 완료 시 모든 인증 세션 및 토큰을 종료해야 한다.	JWT 만료 처리
FR-28-09	탈퇴 완료 안내 기능	시스템은 회원탈퇴 완료 시 사용자에게 완료 메시지를 제공할 수 있어야 한다.	완료 알림
FR-28-10	탈퇴 철회 제한 기능	시스템은 탈퇴 완료 후 계정 복구 정책을 적용할 수 있어야 한다.	일정 기간 보관 가능
FR-28-11	탈퇴 이력 저장 기능	시스템은 회원탈퇴 일시 및 관련 이력을 저장할 수 있어야 한다.	감사 로그 가능
FR-28-12	비정상 탈퇴 요청 차단 기능	시스템은 비정상적인 탈퇴 요청을 제한할 수 있어야 한다.	보안 정책
FR-28-13	회원탈퇴 실패 처리 기능	시스템은 회원탈퇴 처리 실패 시 사용자에게 오류 메시지를 제공할 수 있어야 한다.	서버 오류 등
FR-28-14	탈퇴 데이터 보안 처리 기능	시스템은 탈퇴 과정에서 사용자 개인정보를 안전하게 처리해야 한다.	개인정보 암호화
FR-28-15	회원탈퇴 권한 확인 기능	시스템은 로그인된 사용자만 회원탈퇴 기능을 사용할 수 있도록 제한해야 한다.	OAuth 2.0 기반 인증
FR-28-16	반응형 회원탈퇴 UI 지원	시스템은 PC, 태블릿, 모바일 환경에서 회원탈퇴 기능을 정상 제공할 수 있어야 한다.	
특이사항			

*참고

중요도 기준

상: 필수적으로 구현되어야 서비스가 정상 작동 가능
중: 사용자 경험 및 보안에 중요. 없을 경우 문제는 없지만 품질 저하
하: 부가적인 편의 기능이나 향후 개선 요소로 분류 가능

난이도 기준

상: 복잡한 알고리즘, 대용량 처리, 고급 보안/암호화 등
중: 외부 API, 보안, 인증 등 포함. 중간 수준의 로직
하: 단순 UI/로직 수준, 특별한 외부 API 없음

요구사항 명세서	작성	검토	승인
	조창제		
	2026/05/07		

■ 기능 요구 사항

구분	크레딧 관리		
ID	FR-29	요구사항명	크레딧 조회 기능
개요	사용자는 보유한 크레딧 정보를 조회할 수 있어야 한다.		
요구사항 내역	상세	- 보유 크레딧 조회 지원 - 사용 가능 크레딧 표시 지원 - 누적 충전 및 사용 내역 조회 지원 - 실시간 크레딧 반영 지원 - 크레딧 상태 표시 지원	
	유형	기능	
	중요도	상	하
	출처	-	

■ 요구 사항 상세

ID	요구사항	설명	비고
FR-29-01	보유 크레딧 조회 기능	사용자는 현재 보유 중인 크레딧 정보를 조회할 수 있어야 한다.	실시간 조회
FR-29-02	사용 가능 크레딧 표시 기능	시스템은 즉시 사용 가능한 크레딧 수량을 사용자에게 제공할 수 있어야 한다.	사용 가능 잔액
FR-29-03	누적 충전 크레딧 조회 기능	사용자는 누적 충전된 크레딧 내역을 조회할 수 있어야 한다.	통계 정보
FR-29-04	누적 사용 크레딧 조회 기능	사용자는 누적 사용된 크레딧 내역을 조회할 수 있어야 한다.	통계 정보
FR-29-05	실시간 크레딧 반영 기능	시스템은 크레딧 충전 및 차감 결과를 실시간으로 반영할 수 있어야 한다.	즉시 갱신
FR-29-06	크레딧 상태 표시 기능	시스템은 크레딧 부족 여부 및 상태 정보를 사용자에게 제공할 수 있어야 한다.	부족 안내
FR-29-07	크레딧 만료 정보 조회 기능	사용자는 만료 예정 또는 만료된 크레딧 정보를 조회할 수 있어야 한다.	정책 기반 가능
FR-29-08	크레딧 상세 내역 이동 기능	사용자는 크레딧 상세 사용 내역 화면으로 이동할 수 있어야 한다.	사용 내역 연동
FR-29-09	사용자별 크레딧 관리 기능	시스템은 사용자별 크레딧 정보를 독립적으로 관리해야 한다.	사용자 기준
FR-29-10	조회 실패 처리 기능	시스템은 크레딧 조회 실패 시 사용자에게 오류 메시지를 제공할 수 있어야 한다.	서버 오류 등
FR-29-11	크레딧 데이터 보안 처리 기능	시스템은 사용자 크레딧 정보를 안전하게 저장 및 관리해야 한다.	
FR-29-12	크레딧 조회 권한 확인 기능	시스템은 로그인된 사용자만 자신의 크레딧 정보를 조회할 수 있도록 제한해야 한다.	OAuth 2.0 기반 인증
FR-29-13	반응형 크레딧 UI 지원	시스템은 PC, 태블릿, 모바일 환경에서 크레딧 조회 기능을 정상 제공할 수 있어야 한다.	
특이사항			

■ 기능 요구 사항

구분	크레딧 관리		
ID	FR-30	요구사항명	크레딧 차감 기능
개요	시스템은 AI 분석 기능 사용 시 크레딧을 차감할 수 있어야 한다.		
요구사항 내역	상세	- 기능별 크레딧 차감 지원 - 실시간 차감 처리 지원 - 잔여 크레딧 검증 지원 - 차감 이력 저장 지원 - 차감 실패 처리 지원	
	유형	기능	
	중요도	상	중
	출처	-	

■ 요구 사항 상세

ID	요구사항	설명	비고
FR-30-01	AI 기능 사용 시 크레딧 차감 기능	시스템은 AI 분석 기능 실행 시 사용자 크레딧을 차감할 수 있어야 한다.	분석 기능 연동
FR-30-02	기능별 차등 차감 기능	시스템은 기능 종류에 따라 서로 다른 크레딧을 차감할 수 있어야 한다.	STT/OCR 등 차등 적용
FR-30-03	잔여 크레딧 검증 기능	시스템은 기능 실행 전 사용자의 보유 크레딧을 검증해야 한다.	사전 검증

요구사항 명세

FR-30-04	크레딧 부족 처리 기능	시스템은 크레딧이 부족한 경우 기능 실행을 제한하고 사용자에게 안내할 수 있어야 한다.	부족 알림
FR-30-05	실시간 크레딧 차감 기능	시스템은 기능 실행과 동시에 크레딧 차감 결과를 반영할 수 있어야 한다.	즉시 반영
FR-30-06	크레딧 차감 이력 저장 기능	시스템은 차감된 크레딧 내역을 저장할 수 있어야 한다.	감사 로그 가능
FR-30-07	차감 사유 기록 기능	시스템은 차감된 크레딧에 대한 사용 기능 및 사유를 기록할 수 있어야 한다.	기능명 저장
FR-30-08	분석 실패 시 환불 기능	시스템은 AI 분석 실패 시 차감된 크레딧을 복구할 수 있어야 한다.	정책 기반
FR-30-09	중복 차감 방지 기능	시스템은 동일 요청에 대한 중복 크레딧 차감을 방지해야 한다.	Transaction 처리
FR-30-10	비동기 작업 차감 관리 기능	시스템은 비동기 분석 작업의 크레딧 차감 상태를 관리할 수 있어야 한다.	Queue 기반 가능
FR-30-11	관리자 차감 정책 관리 기능	관리자는 기능별 크레딧 차감 정책을 설정 및 변경할 수 있어야 한다.	관리자 기능 연동
FR-30-12	차감 실패 처리 기능	시스템은 크레딧 차감 실패 시 사용자에게 오류 메시지를 제공할 수 있어야 한다.	DB 오류 등
FR-30-13	크레딧 데이터 보안 처리 기능	시스템은 크레딧 차감 데이터 및 사용 이력을 안전하게 저장 및 관리해야 한다.	
FR-30-14	크레딧 차감 권한 확인 기능	시스템은 로그인된 사용자만 AI 기능을 사용할 수 있도록 제한해야 한다.	OAuth 2.0 기반 인증
FR-30-15	반응형 크레딧 UI 지원	시스템은 PC, 태블릿, 모바일 환경에서 크레딧 차감 관련 정보를 정상 제공할 수 있어야 한다.	
특이사항			

■ 기능 요구 사항

구분		크레딧 관리		
ID		FR-31	요구사항명	크레딧 차감 기능
개요		사용자는 크레딧을 충전할 수 있어야 한다.		
요구 사항 내역	상세	- 크레딧 충전 지원 - 결제 수단 연동 지원 - 충전 금액 선택 기능 제공 - 충전 내역 저장 지원 - 실시간 크레딧 반영 지원		
	유형	기능		
	중요도	상	난이도	중
	출처	-		

■ 요구 사항 상세

ID	요구사항	설명	비고
FR-31-01	크레딧 충전 기능	사용자는 시스템 내 크레딧을 충전할 수 있어야 한다.	유료 충전
FR-31-02	충전 금액 선택 기능	사용자는 제공된 충전 금액 또는 크레딧 상품을 선택할 수 있어야 한다.	상품형 가능
FR-31-03	결제 수단 연동 기능	시스템은 외부 결제 수단과 연동하여 결제를 처리할 수 있어야 한다.	PG 연동 가능
FR-31-04	결제 승인 처리 기능	시스템은 결제 완료 여부를 검증하고 승인 처리할 수 있어야 한다.	결제 검증
FR-31-05	실시간 크레딧 지급 기능	시스템은 결제 완료 후 사용자 계정에 크레딧을 즉시 반영할 수 있어야 한다.	실시간 반영
FR-31-06	충전 내역 저장 기능	시스템은 사용자의 크레딧 충전 내역을 저장할 수 있어야 한다.	거래 이력 저장
FR-31-07	충전 완료 안내 기능	시스템은 충전 완료 시 사용자에게 완료 메시지를 제공할 수 있어야 한다.	완료 알림
FR-31-08	충전 실패 처리 기능	시스템은 결제 또는 충전 실패 시 사용자에게 오류 메시지를 제공할 수 있어야 한다.	결제 오류 등
FR-31-09	중복 결제 방지 기능	시스템은 동일 결제 요청에 대한 중복 충전을 방지해야 한다.	Transaction 처리
FR-31-10	충전 취소 및 환불 기능	시스템은 결제 취소 또는 환불 처리 기능을 제공할 수 있어야 한다.	정책 기반
FR-31-11	무료 크레딧 지급 기능	시스템은 이벤트, 출석체크 등을 통해 무료 크레딧을 지급할 수 있어야 한다.	보상 기능 연계
FR-31-12	충전 한도 관리 기능	시스템은 사용자별 일일 또는 월간 충전 한도를 설정할 수 있어야 한다.	정책 기반
FR-31-13	결제 보안 처리 기능	시스템은 결제 및 충전 과정에서 사용자 결제 정보를 안전하게 처리해야 한다.	HTTPS 및 암호화
FR-31-14	충전 데이터 감사 로그 기능	시스템은 충전 관련 이력을 기록 및 관리할 수 있어야 한다.	감사 로그
FR-31-15	크레딧 충전 권한 확인 기능	시스템은 로그인된 사용자만 크레딧 충전 기능을 사용할 수 있도록 제한해야 한다.	OAuth 2.0 기반 인증

요구사항 명세

FR-31-16	반응형 충전 UI 지원	시스템은 PC, 태블릿, 모바일 환경에서 크레딧 충전 기능을 정상 제공할 수 있어야 한다.	
특이사항			

■ 기능 요구 사항

구분		크레딧 관리		
ID		FR-32	요구사항명	크레딧 사용 내역 조회 기능
개요		사용자는 크레딧 사용 내역을 조회할 수 있어야 한다.		
요구 사항 내역	상세	- 크레딧 사용 내역 조회 지원 - 충전/차감 이력 조회 지원 - 사용 일시 및 사용 기능 표시 지원 - 기간별 조회 및 필터 기능 제공 - 상세 내역 조회 지원		
	유형	기능		
	중요도	중	난이도	하
	출처	-		

■ 요구 사항 상세

ID	요구사항	설명	비고
FR-32-01	크레딧 사용 내역 조회 기능	사용자는 자신의 크레딧 사용 내역을 조회할 수 있어야 한다.	사용자별 조회
FR-32-02	크레딧 충전 내역 조회 기능	사용자는 크레딧 충전 내역 정보를 조회할 수 있어야 한다.	결제 이력 포함
FR-32-03	크레딧 차감 내역 조회 기능	사용자는 AI 기능 사용 등에 따른 크레딧 차감 내역을 조회할 수 있어야 한다.	기능명 표시
FR-32-04	사용 일시 조회 기능	시스템은 크레딧 사용 및 충전 일시 정보를 제공할 수 있어야 한다.	Timestamp 제공
FR-32-05	사용 사유 표시 기능	시스템은 크레딧 사용 사유 및 관련 기능 정보를 제공할 수 있어야 한다.	STT/OCR 등
FR-32-06	잔액 변동 내역 표시 기능	시스템은 사용 전/후 크레딧 잔액 정보를 제공할 수 있어야 한다.	잔액 추적
FR-32-07	기간별 조회 기능	사용자는 특정 기간 기준으로 크레딧 사용 내역을 조회할 수 있어야 한다.	날짜 필터
FR-32-08	내역 정렬 기능	시스템은 최신순, 오래된순 등 기준으로 내역을 정렬할 수 있어야 한다.	정렬 옵션 제공
FR-32-09	상세 내역 조회 기능	사용자는 특정 거래 내역의 상세 정보를 조회할 수 있어야 한다.	거래 상세 화면
FR-32-10	페이지네이션 기능	시스템은 대량의 사용 내역 조회 시 페이지네이션을 제공할 수 있어야 한다.	성능 최적화
FR-32-11	내역 다운로드 기능	사용자는 크레딧 사용 내역을 파일 형태로 다운로드할 수 있어야 한다.	CSV 가능
FR-32-12	조회 실패 처리 기능	시스템은 사용 내역 조회 실패 시 사용자에게 오류 메시지를 제공할 수 있어야 한다.	서버 오류 등
FR-32-13	크레딧 데이터 보안 처리 기능	시스템은 크레딧 사용 이력 및 관련 데이터를 안전하게 저장 및 관리해야 한다.	
FR-32-14	사용 내역 조회 권한 확인 기능	시스템은 로그인된 사용자만 자신의 크레딧 사용 내역을 조회할 수 있도록 제한해야 한다.	OAuth 2.0 기반 인증
FR-32-15	반응형 사용 내역 UI 지원	시스템은 PC, 태블릿, 모바일 환경에서 크레딧 사용 내역 조회 기능을 정상 제공할 수 있어야 한다.	
특이사항			

*참고

중요도 기준

상: 필수적으로 구현되어야 서비스가 정상 작동 가능

중: 사용자 경험 및 보안에 중요, 없을 경우 문제는 없지만 품질 저하

하: 부가적인 편의 기능이나 향후 개선 요소로 분류 가능

난이도 기준

상: 복잡한 알고리즘, 대용량 처리, 고급 보안/암호화 등

중: 외부 API, 보안, 인증 등 포함, 중간 수준의 로직

하: 단순 UI/로직 수준, 특별한 외부 API 없음

요구사항 명세서	작성	검토	승인
	조창제		
	2026/05/07		

■ 기능 요구 사항

구분		보상기능		
ID		FR-33	요구사항명	출석기능
개요		사용자 출석체크 시 크레딧 제공 기능		
요구사항 내역	상세	- 일일 출석체크 지원 - 출석 시 크레딧 자동 지급 지원 - 중복 출석 제한 지원 - 출석 이력 조회 지원 - 연속 출석 보상 확장 가능		
	유형	기능		
	중요도	중	난이도	하
	출처	-		

■ 요구 사항 상세

ID	요구사항	설명	비고
FR-33-01	일일 출석체크 기능	사용자는 하루 1회 출석체크를 수행할 수 있어야 한다.	날짜 기준
FR-33-02	출석 보상 지급 기능	시스템은 출석체크 완료 시 사용자에게 크레딧을 자동 지급할 수 있어야 한다.	자동 지급
FR-33-03	중복 출석 제한 기능	시스템은 동일 사용자의 중복 출석체크를 제한해야 한다.	일일 1회 제한
FR-33-04	출석 완료 안내 기능	시스템은 출석체크 완료 시 사용자에게 보상 지급 결과를 안내할 수 있어야 한다.	완료 메시지
FR-33-05	출석 이력 저장 기능	시스템은 사용자의 출석 일시 및 보상 지급 이력을 저장할 수 있어야 한다.	감사 로그 가능
FR-33-06	출석 이력 조회 기능	사용자는 자신의 출석 기록 및 보상 내역을 조회할 수 있어야 한다.	사용자별 관리
FR-33-07	지급 크레딧 설정 기능	관리자는 출석 보상 크레딧 수량을 설정할 수 있어야 한다.	정책 기반
FR-33-08	연속 출석 체크 기능	시스템은 사용자의 연속 출석 일수를 계산할 수 있어야 한다.	연속 일수 관리
FR-33-09	연속 출석 추가 보상 기능	시스템은 일정 연속 출석 달성 시 추가 크레딧을 지급할 수 있어야 한다.	이벤트 확장 가능
FR-33-10	출석 가능 여부 조회 기능	시스템은 사용자의 당일 출석 가능 여부를 제공할 수 있어야 한다.	출석 상태 표시
FR-33-11	출석 실패 처리 기능	시스템은 출석체크 실패 시 사용자에게 오류 메시지를 제공할 수 있어야 한다.	서버 오류 등
FR-33-12	출석 데이터 보안 처리 기능	시스템은 출석 및 보상 관련 데이터를 안전하게 저장 및 관리해야 한다.	
FR-33-13	출석 기능 권한 확인	시스템은 로그인된 사용자만 출석체크 기능을 사용할 수 있도록 제한해야 한다.	OAuth 2.0 기반 인증
FR-33-14	반응형 출석 UI 지원	시스템은 PC, 태블릿, 모바일 환경에서 출석 기능을 정상 제공할 수 있어야 한다.	
특이사항			

*참고

중요도 기준

상: 필수적으로 구현되어야 서비스가 정상 작동 가능
중: 사용자 경험 및 보안에 중요, 없을 경우 문제는 없지만 품질 저하
하: 부가적인 편의 기능이나 향후 개선 요소로 분류 가능

난이도 기준

상: 복잡한 알고리즘, 대용량 처리, 고급 보안/암호화 등
중: 외부 API, 보안, 인증 등 포함, 중간 수준의 로직
하: 단순 UI/로직 수준, 특별한 외부 API 없음

요구사항 명세서	작성	검토	승인
	조창제		
	2026/05/07		

■ 기능 요구 사항

구분		관리자 기능		
ID		FR-34	요구사항명	사용자 조회 기능
개요		관리자는 사용자 정보를 조회할 수 있어야 한다.		
요구사항 내역	상세	- 사용자 목록 조회 지원 - 사용자 상세 정보 조회 지원 - 조건 기반 검색 및 필터 지원 - 사용자 상태 정보 조회 지원 - 페이지네이션 기능 제공		
	유형	기능		
	중요도	상	난이도	하
	출처	-		

■ 요구 사항 상세

ID	요구사항	설명	비고
FR-34-01	사용자 목록 조회 기능	관리자는 시스템에 등록된 사용자 목록을 조회할 수 있어야 한다.	관리자 권한
FR-34-02	사용자 상세 정보 조회 기능	관리자는 특정 사용자의 상세 정보를 조회할 수 있어야 한다.	계정 상세 조회
FR-34-03	사용자 검색 기능	관리자는 이메일, 닉네임 등 키워드 기반으로 사용자를 검색할 수 있어야 한다.	조건 검색
FR-34-04	사용자 상태 조회 기능	관리자는 사용자 계정 상태(활성/비활성/정지)를 조회할 수 있어야 한다.	상태 관리
FR-34-05	가입 일시 조회 기능	관리자는 사용자의 가입 일시 정보를 조회할 수 있어야 한다.	Timestamp 표시
FR-34-06	마지막 로그인 조회 기능	관리자는 사용자의 마지막 로그인 일시를 조회할 수 있어야 한다.	로그인 이력
FR-34-07	사용자 권한 조회 기능	관리자는 사용자 권한 정보를 조회할 수 있어야 한다.	관리자/일반 사용자
FR-34-08	크레딧 정보 조회 기능	관리자는 사용자의 보유 크레딧 정보를 조회할 수 있어야 한다.	크레딧 연동
FR-34-09	사용자 활동 이력 조회 기능	관리자는 사용자의 주요 활동 이력을 조회할 수 있어야 한다.	감사 로그 가능
FR-34-10	조건 기반 필터 기능	관리자는 상태, 가입일 등 조건 기반 필터 조회를 수행할 수 있어야 한다.	상세 조건 검색
FR-34-11	사용자 목록 정렬 기능	시스템은 최신 가입순, 최근 로그인순 등 기준으로 사용자 목록을 정렬할 수 있어야 한다.	정렬 옵션 제공
FR-34-12	페이지네이션 기능	시스템은 대량 사용자 조회 시 페이지네이션 기능을 제공할 수 있어야 한다.	성능 최적화
FR-34-13	조회 실패 처리 기능	시스템은 사용자 조회 실패 시 관리자에게 오류 메시지를 제공할 수 있어야 한다.	서버 오류 등
FR-34-14	사용자 데이터 보안 처리 기능	시스템은 사용자 개인정보 및 조회 데이터를 안전하게 저장 및 관리해야 한다.	
FR-34-15	관리자 권한 검증 기능	시스템은 관리자 권한을 가진 사용자만 사용자 조회 기능을 사용할 수 있도록 제한해야 한다.	RBAC 기반
FR-34-16	반응형 관리자 UI 지원	시스템은 PC, 태블릿, 모바일 환경에서 사용자 조회 기능을 정상 제공할 수 있어야 한다.	
특이사항			

■ 기능 요구 사항

구분		관리자 기능		
ID		FR-35	요구사항명	사용자 권한 관리 기능
개요		관리자는 사용자 권한을 변경할 수 있어야 한다.		
요구사항 내역	상세	- 사용자 권한 조회 지원 - 사용자 권한 변경 지원 - 관리자/일반 사용자 권한 구분 지원 - 권한 변경 이력 저장 지원 - 권한 검증 기능 제공		
	유형	기능		
	중요도	상	난이도	중
	출처	-		

■ 요구 사항 상세

요구사항 명세

ID	요구사항	설명	비고
FR-35-01	사용자 권한 조회 기능	관리자는 사용자별 권한 정보를 조회할 수 있어야 한다.	관리자 권한
FR-35-02	사용자 권한 변경 기능	관리자는 특정 사용자의 권한을 변경할 수 있어야 한다.	권한 수정
FR-35-03	관리자 권한 부여 기능	관리자는 일반 사용자에게 관리자 권한을 부여할 수 있어야 한다.	Admin 승격
FR-35-04	관리자 권한 해제 기능	관리자는 관리자 권한을 일반 사용자 권한으로 변경할 수 있어야 한다.	권한 회수
FR-35-05	권한 그룹 관리 기능	시스템은 사용자 권한 그룹을 관리할 수 있어야 한다.	RBAC 기반
FR-35-06	권한 변경 즉시 반영 기능	시스템은 권한 변경 결과를 즉시 반영할 수 있어야 한다.	세션 재검증 가능
FR-35-07	권한 검증 기능	시스템은 기능 접근 시 사용자 권한을 검증해야 한다.	인증/인가 처리
FR-35-08	권한 변경 이력 저장 기능	시스템은 사용자 권한 변경 이력을 저장할 수 있어야 한다.	감사 로그 가능
FR-35-09	권한 변경 알림 기능	시스템은 사용자 권한 변경 시 관련 사용자에게 안내할 수 있어야 한다.	알림 기능 가능
FR-35-10	자기 권한 변경 제한 기능	시스템은 관리자가 자신의 최고 권한을 임의로 제거하지 못하도록 제한할 수 있어야 한다.	보안 정책
FR-35-11	최상위 관리자 보호 기능	시스템은 마지막 관리자 계정의 권한 삭제를 제한해야 한다.	최소 관리자 유지
FR-35-12	권한 변경 실패 처리 기능	시스템은 권한 변경 실패 시 관리자에게 오류 메시지를 제공할 수 있어야 한다.	서버 오류 등
FR-35-13	권한 데이터 보안 처리 기능	시스템은 권한 정보 및 변경 데이터를 안전하게 저장 및 관리해야 한다.	
FR-35-14	관리자 권한 검증 기능	시스템은 관리자 권한을 가진 사용자만 권한 관리 기능을 사용할 수 있도록 제한해야 한다.	RBAC 기반
FR-35-15	반응형 권한 관리 UI 지원	시스템은 PC, 태블릿, 모바일 환경에서 권한 관리 기능을 정상 제공할 수 있어야 한다.	
특이사항			

■ 기능 요구 사항

구분		관리자 기능		
ID		FR-36	요구사항명	사용자 계정 관리 기능
개요		관리자는 사용자 계정을 활성화 및 비활성화할 수 있어야 한다.		
요구 사항 내역	상세	- 전체 영상 목록 조회 지원 - 영상 상세 정보 조회 지원 - 조건 기반 검색 및 필터 지원 - 업로드 사용자 정보 조회 지원 - 페이지네이션 기능 제공		
	유형	기능		
	중요도	상	난이도	하
	출처	-		

■ 요구 사항 상세

ID	요구사항	설명	비고
FR-36-01	사용자 계정 상태 조회 기능	관리자는 사용자 계정의 현재 상태를 조회할 수 있어야 한다.	활성/비활성/정지
FR-36-02	계정 활성화 기능	관리자는 비활성화된 사용자 계정을 활성화할 수 있어야 한다.	관리자 권한
FR-36-03	계정 비활성화 기능	관리자는 특정 사용자 계정을 비활성화할 수 있어야 한다.	접근 제한
FR-36-04	계정 정지 기능	관리자는 정책 위반 사용자 계정을 일시 정지할 수 있어야 한다.	기간 제한 가능
FR-36-05	로그인 제한 기능	시스템은 비활성화 또는 정지된 계정의 로그인 및 서비스 접근을 제한해야 한다.	인증 차단
FR-36-06	상태 변경 사유 입력 기능	관리자는 계정 상태 변경 시 사유를 입력할 수 있어야 한다.	감사 로그
FR-36-07	상태 변경 이력 저장 기능	시스템은 사용자 계정 상태 변경 이력을 저장할 수 있어야 한다.	감사 로그 가능
FR-36-08	사용자 상태 알림 기능	시스템은 계정 상태 변경 시 사용자에게 관련 안내를 제공할 수 있어야 한다.	이메일/알림 가능
FR-36-09	기간 기반 정지 기능	시스템은 일정 기간 동안 계정을 자동 정지할 수 있어야 한다.	시작/종료일 설정
FR-36-10	계정 복구 기능	관리자는 정지 또는 비활성화된 계정을 복구할 수 있어야 한다.	상태 복원
FR-36-11	자기 계정 비활성화 제한 기능	시스템은 관리자가 자신의 계정을 임의로 비활성화하지 못하도록 제한할 수 있어야 한다.	보안 정책

요구사항 명세

FR-36-12	최상위 관리자 계정 보호 기능	시스템은 마지막 관리자 계정의 비활성화를 제한해야 한다.	최소 관리자 유지
FR-36-13	상태 변경 즉시 반영 기능	시스템은 계정 상태 변경 결과를 즉시 반영할 수 있어야 한다.	세션 만료 처리 가능
FR-36-14	상태 변경 실패 처리 기능	시스템은 계정 상태 변경 실패 시 관리자에게 오류 메시지를 제공할 수 있어야 한다.	서버 오류 등
FR-36-15	계정 데이터 보안 처리 기능	시스템은 사용자 계정 정보 및 상태 데이터를 안전하게 저장 및 관리해야 한다.	
FR-36-16	관리자 권한 검증 기능	시스템은 관리자 권한을 가진 사용자만 계정 관리 기능을 사용할 수 있도록 제한해야 한다.	RBAC 기반
FR-36-17	반응형 계정 관리 UI 지원	시스템은 PC, 태블릿, 모바일 환경에서 계정 관리 기능을 정상 제공할 수 있어야 한다.	
특이사항			

■ 기능 요구 사항

구분		관리자 기능		
ID		FR-37	요구사항명	전체 영상 조회 기능
개요		관리자는 전체 영상 목록을 조회할 수 있어야 한다.		
요구사항 내역	상세	- 전체 영상 목록 조회 지원 - 영상 상세 정보 조회 지원 - 조건 기반 검색 및 필터 지원 - 업로드 사용자 정보 조회 지원 - 페이지네이션 기능 제공		
	유형	기능		
	중요도	상	난이도	하
	출처	-		

■ 요구 사항 상세

ID	요구사항	설명	비고
FR-37-01	전체 영상 목록 조회 기능	관리자는 시스템에 등록된 전체 영상 목록을 조회할 수 있어야 한다.	관리자 권한
FR-37-02	영상 상세 정보 조회 기능	관리자는 특정 영상의 상세 정보를 조회할 수 있어야 한다.	메타데이터 포함 가능
FR-37-03	영상 검색 기능	관리자는 제목, 파일명 등 키워드 기반으로 영상을 검색할 수 있어야 한다.	조건 검색
FR-37-04	업로드 사용자 조회 기능	관리자는 영상 업로드 사용자 정보를 조회할 수 있어야 한다.	사용자 연동
FR-37-05	영상 상태 조회 기능	관리자는 영상의 상태 정보를 조회할 수 있어야 한다.	분석 중/완료/삭제 등
FR-37-06	업로드 일시 조회 기능	관리자는 영상 업로드 일시 정보를 조회할 수 있어야 한다.	Timestamp 제공
FR-37-07	영상 분석 상태 조회 기능	관리자는 영상의 AI 분석 진행 상태를 조회할 수 있어야 한다.	STT/OCR 상태 포함 가능
FR-37-08	조건 기반 필터 기능	관리자는 날짜, 사용자, 카테고리 등 조건 기반 필터 조회를 수행할 수 있어야 한다.	상세 조건 검색
FR-37-09	영상 목록 정렬 기능	시스템은 최신 업로드순, 조회순 등 기준으로 영상 목록을 정렬할 수 있어야 한다.	정렬 옵션 제공
FR-37-10	페이지네이션 기능	시스템은 대량 영상 조회 시 페이지네이션 기능을 제공할 수 있어야 한다.	성능 최적화
FR-37-11	영상 미리보기 기능	시스템은 영상 썸네일 및 기본 정보를 목록에 제공할 수 있어야 한다.	Thumbnail 제공
FR-37-12	조회 실패 처리 기능	시스템은 영상 조회 실패 시 관리자에게 오류 메시지를 제공할 수 있어야 한다.	서버 오류 등
FR-37-13	영상 데이터 보안 처리 기능	시스템은 영상 정보 및 관련 데이터를 안전하게 저장 및 관리해야 한다.	접근 권한 관리
FR-37-14	관리자 권한 검증 기능	시스템은 관리자 권한을 가진 사용자만 전체 영상 조회 기능을 사용할 수 있도록 제한해야 한다.	RBAC 기반
FR-37-15	반응형 관리자 UI 지원	시스템은 PC, 태블릿, 모바일 환경에서 전체 영상 조회 기능을 정상 제공할 수 있어야 한다.	
특이사항			

■ 기능 요구 사항

구분		관리자 기능		
ID		FR-38	요구사항명	영상 삭제 기능
개요		관리자는 부적절한 영상을 삭제할 수 있어야 한다.		
요구사항 내역	상세	- 관리자 영상 삭제 지원 - 삭제 사유 입력 기능 제공 - 영상 및 메타데이터 삭제 지원 - Soft Delete 처리 지원		

요구사항 명세

		- 삭제 이력 저장 지원		
	유형	기능		
	중요도	상	난이도	중
	출처	-		

■ 요구 사항 상세

ID	요구사항	설명	비고
FR-38-01	관리자 영상 삭제 기능	관리자는 시스템 내 등록된 영상을 삭제할 수 있어야 한다.	관리자 권한
FR-38-02	삭제 대상 영상 조회 기능	관리자는 삭제 전 영상 정보를 조회할 수 있어야 한다.	상세 정보 확인
FR-38-03	삭제 사유 입력 기능	관리자는 영상 삭제 시 삭제 사유를 입력할 수 있어야 한다.	감사 로그
FR-38-04	영상 상태 변경 기능	시스템은 삭제 요청된 영상을 삭제 상태로 변경할 수 있어야 한다.	Soft Delete 기반
FR-38-05	실제 파일 삭제 기능	시스템은 정책에 따라 저장된 영상 파일을 실제 삭제할 수 있어야 한다.	스토리지 삭제
FR-38-06	메타데이터 삭제 기능	시스템은 영상과 연관된 메타데이터 및 분석 데이터를 함께 삭제할 수 있어야 한다.	STT/OCR 포함 가능
FR-38-07	검색 결과 제외 기능	시스템은 삭제 처리된 영상을 검색 결과 및 목록 조회에서 제외해야 한다.	조회 제한
FR-38-08	삭제 이력 저장 기능	시스템은 영상 삭제 이력 및 관리자 정보를 저장할 수 있어야 한다.	감사 로그 가능
FR-38-09	삭제 복구 기능	시스템은 삭제된 영상을 복구할 수 있어야 한다.	관리자 정책 기반
FR-38-10	대량 삭제 기능	관리자는 복수의 영상을 일괄 삭제할 수 있어야 한다.	Batch 처리
FR-38-11	삭제 권한 검증 기능	시스템은 관리자 권한을 가진 사용자만 영상 삭제 기능을 사용할 수 있도록 제한해야 한다.	RBAC 기반
FR-38-12	삭제 즉시 반영 기능	시스템은 영상 삭제 결과를 즉시 목록 및 검색 결과에 반영할 수 있어야 한다.	실시간 반영
FR-38-13	삭제 실패 처리 기능	시스템은 영상 삭제 실패 시 관리자에게 오류 메시지를 제공할 수 있어야 한다.	파일 삭제 오류 등
FR-38-14	영상 데이터 보안 처리 기능	시스템은 삭제 대상 영상 및 관련 데이터를 안전하게 처리해야 한다.	
FR-38-15	반응형 관리자 UI 지원	시스템은 PC, 태블릿, 모바일 환경에서 영상 삭제 기능을 정상 제공할 수 있어야 한다.	
특이사항			

■ 기능 요구 사항

구분	관리자 기능		
ID	FR-39	요구사항명	크레딧 관리 기능
개요	관리자는 사용자의 크레딧을 지급, 조회, 삭제할 수 있어야 한다.		
요구 사항 내역	상세	- 사용자 크레딧 조회 지원 - 크레딧 지급 및 회수 지원 - 지급 사유 입력 기능 제공 - 크레딧 변경 이력 저장 지원 - 관리자 권한 검증 지원	
	유형	기능	
	중요도	상	중
	출처	-	

■ 요구 사항 상세

ID	요구사항	설명	비고
FR-39-01	사용자 크레딧 조회 기능	관리자는 사용자별 보유 크레딧 정보를 조회할 수 있어야 한다.	관리자 권한
FR-39-02	크레딧 지급 기능	관리자는 특정 사용자에게 크레딧을 지급할 수 있어야 한다.	수동 지급
FR-39-03	크레딧 회수 기능	관리자는 특정 사용자의 크레딧을 차감 또는 회수할 수 있어야 한다.	관리자 정책
FR-39-04	지급 및 회수 사유 입력 기능	관리자는 크레딧 지급 또는 회수 시 사유를 입력할 수 있어야 한다.	감사 로그
FR-39-05	크레딧 변경 즉시 반영 기능	시스템은 크레딧 변경 결과를 실시간으로 반영할 수 있어야 한다.	즉시 갱신
FR-39-06	크레딧 변경 이력 저장 기능	시스템은 크레딧 지급 및 회수 내역을 저장할 수 있어야 한다.	감사 로그 가능
FR-39-07	사용자 알림 기능	시스템은 크레딧 변경 시 사용자에게 관련 안내를 제공할 수 있어야 한다.	알림 기능 가능
FR-39-08	대량 크레딧 지급 기능	관리자는 이벤트 및 보상 목적의 대량 크레딧 지급을 수행할 수 있어야 한다.	Batch 처리

요구사항 명세

FR-39-09	크레딧 정책 관리 기능	관리자는 기본 지급량 및 차감 정책을 설정할 수 있어야 한다.	정책 기반 관리
FR-39-10	크레딧 부족 방지 기능	시스템은 사용자 보유 크레딧 이하로만 회수 처리를 수행해야 한다.	음수 방지
FR-39-11	중복 지급 방지 기능	시스템은 동일 요청에 대한 중복 지급 또는 회수를 방지해야 한다.	Transaction 처리
FR-39-12	지급/회수 실패 처리 기능	시스템은 크레딧 변경 실패 시 관리자에게 오류 메시지를 제공할 수 있어야 한다.	DB 오류 등
FR-39-13	크레딧 데이터 보안 처리 기능	시스템은 크레딧 정보 및 변경 데이터를 안전하게 저장 및 관리해야 한다.	
FR-39-14	관리자 권한 검증 기능	시스템은 관리자 권한을 가진 사용자만 크레딧 관리 기능을 사용할 수 있도록 제한해야 한다.	RBAC 기반
FR-39-15	반응형 관리자 UI 지원	시스템은 PC, 태블릿, 모바일 환경에서 크레딧 관리 기능을 정상 제공할 수 있어야 한다.	
특이사항			

*참고

중요도 기준

상: 필수적으로 구현되어야 서비스가 정상 작동 가능

중: 사용자 경험 및 보안에 중요, 없을 경우 문제는 없지만 품질 저하

하: 부가적인 편의 기능이나 향후 개선 요소로 분류 가능

난이도 기준

상: 복잡한 알고리즘, 대용량 처리, 고급 보안/암호화 등

중: 외부 API, 보안, 인증 등 포함, 중간 수준의 로직

하: 단순 UI/로직 수준, 특별한 외부 API 없음

요구사항 명세서	작성	검토	승인
	조창제		
	2026/05/07		

■ 기능 요구 사항

구분		제약사항		
ID		NFR-01	요구사항명	업로드 처리 성능
개요		시스템은 500MB 이하의 영상 파일 업로드를 지원해야 한다.		
요구사항 내역	상세	- 최대 500MB 업로드 지원 - MP4 포맷 업로드 제한 - 안정적인 업로드 처리 지원 - 업로드 진행 상태 제공 - 대용량 파일 처리 성능 보장		
	유형	비기능		
	중요도	상	난이도	중
	출처	-		

■ 요구 사항 상세

ID	요구사항	설명	비고
NFR-01-01	최대 업로드 용량 지원	시스템은 최대 500MB 이하의 영상 파일 업로드를 지원해야 한다.	파일 크기 제한
NFR-01-02	업로드 파일 형식 제한	시스템은 MP4 형식의 영상 파일만 업로드할 수 있도록 제한해야 한다.	MIME Type 검증
NFR-01-03	업로드 성능 보장 기능	시스템은 대용량 영상 업로드 시 안정적인 업로드 성능을 제공해야 한다.	네트워크 환경 고려
NFR-01-04	업로드 진행 상태 표시 기능	시스템은 업로드 진행률을 사용자에게 실시간으로 제공할 수 있어야 한다.	Progress Bar
NFR-01-05	업로드 실패 복구 기능	시스템은 네트워크 오류 등 업로드 실패 상황 발생 시 재시도 또는 복구 처리를 지원할 수 있어야 한다.	Resume Upload 가능
NFR-01-06	동시 업로드 처리 기능	시스템은 다수 사용자의 동시 업로드 요청을 처리할 수 있어야 한다.	동시성 처리
NFR-01-07	업로드 데이터 무결성 검증 기능	시스템은 업로드 완료 후 파일 손상 여부를 검증할 수 있어야 한다.	Hash 검증 가능
NFR-01-08	업로드 저장 성능 기능	시스템은 업로드 완료 후 파일 저장 처리를 안정적으로 수행해야 한다.	스토리지 연동
NFR-01-09	업로드 요청 제한 기능	시스템은 비정상적인 대량 업로드 요청을 제한할 수 있어야 한다.	Rate Limit
NFR-01-10	업로드 보안 처리 기능	시스템은 업로드 과정에서 파일 및 사용자 데이터를 안전하게 처리해야 한다.	HTTPS 기반
NFR-01-11	업로드 로그 기록 기능	시스템은 업로드 요청 및 처리 이력을 저장할 수 있어야 한다.	감사 로그 가능
NFR-01-12	반응형 업로드 UI 지원	시스템은 PC, 태블릿, 모바일 환경에서 업로드 기능을 정상 제공해야 한다.	
특이사항			

■ 기능 요구 사항

구분		제약사항		
ID		NFR-02	요구사항명	분석 처리 성능
개요		시스템은 영상 분석 요청 시 1분 이내에 분석을 시작할 수 있어야 한다.		
요구사항 내역	상세	- 분석 요청 후 1분 이내 작업 시작 지원 - 비동기 분석 처리 지원 - 대용량 영상 분석 처리 지원 - 분석 상태 관리 지원 - 다중 분석 요청 처리 지원		
	유형	기능		
	중요도	상	난이도	상
	출처	-		

■ 요구 사항 상세

ID	요구사항	설명	비고
NFR-02-01	분석 요청 처리 시간 보장	시스템은 영상 분석 요청 후 1분 이내에 분석 작업을 시작해야 한다.	Queue 처리 포함
NFR-02-02	비동기 분석 처리 기능	시스템은 영상 분석 작업을 비동기 방식으로 처리할 수 있어야 한다.	Worker 기반 가능
NFR-02-03	분석 작업 대기열 관리 기능	시스템은 다수의 분석 요청을 Queue 기반으로 관리할 수 있어야 한다.	Job Queue
NFR-02-04	장시간 영상 분할 처리 기능	시스템은 장시간 영상 분석 시 구간 단위 분할	Batch 처리

요구사항 명세

		처리를 수행할 수 있어야 한다.	
NFR-02-05	동시 분석 요청 처리 기능	시스템은 다수 사용자의 동시 분석 요청을 처리할 수 있어야 한다.	동시성 처리
NFR-02-06	분석 상태 관리 기능	시스템은 분석 작업 상태(대기/진행중/완료/실패)를 관리할 수 있어야 한다.	Status 관리
NFR-02-07	분석 진행률 제공 기능	시스템은 분석 진행률 및 처리 상태를 사용자에게 제공할 수 있어야 한다.	Progress 상태
NFR-02-08	분석 실패 복구 기능	시스템은 분석 실패 시 재시도 또는 복구 처리를 수행할 수 있어야 한다.	Retry 정책
NFR-02-09	GPU 자원 관리 기능	시스템은 AI 분석 처리 시 GPU 자원을 효율적으로 관리할 수 있어야 한다.	GPU Scheduler 가능
NFR-02-10	분석 서버 확장 기능	시스템은 분석 작업 증가 시 서버 확장이 가능해야 한다.	Scale-Out 구조
NFR-02-11	분석 작업 로그 기록 기능	시스템은 분석 작업 요청 및 처리 이력을 저장할 수 있어야 한다.	감사 로그 가능
NFR-02-12	분석 데이터 보안 처리 기능	시스템은 분석 과정에서 사용자 영상 및 데이터를 안전하게 처리해야 한다.	
NFR-02-13	비정상 요청 제한 기능	시스템은 과도한 분석 요청을 제한할 수 있어야 한다.	Rate Limit
NFR-02-14	분석 성능 모니터링 기능	시스템은 분석 처리 성능 및 서버 상태를 모니터링할 수 있어야 한다.	Monitoring 연동
NFR-02-15	장애 대응 기능	시스템은 분석 서버 장애 발생 시 대체 처리 또는 장애 복구를 지원할 수 있어야 한다.	Failover 가능
특이사항			

■ 기능 요구 사항

구분		제약사항		
ID		NFR-03	요구사항명	검색 응답 성능
개요		시스템은 검색 요청에 대해 3초 이내에 결과를 제공할 수 있어야 한다.		
요구 사항 내역	상세	- 3초 이내 검색 응답 지원 - 대용량 데이터 검색 성능 보장 - 동시 검색 요청 처리 지원 - 검색 인덱스 최적화 지원 - 실시간 검색 결과 제공 지원		
	유형	기능		
	중요도	상	난이도	하
	출처	-		

■ 요구 사항 상세

ID	요구사항	설명	비고
NFR-03-01	검색 응답 시간 보장 기능	시스템은 검색 요청에 대해 3초 이내에 결과를 제공해야 한다.	평균 응답 기준
NFR-03-02	대용량 데이터 검색 처리 기능	시스템은 대량의 영상 및 메타데이터에 대한 검색 요청을 처리할 수 있어야 한다.	검색 최적화
NFR-03-03	동시 검색 요청 처리 기능	시스템은 다수 사용자의 동시 검색 요청을 안정적으로 처리할 수 있어야 한다.	동시성 처리
NFR-03-04	검색 인덱스 최적화 기능	시스템은 검색 성능 향상을 위해 인덱스를 생성 및 관리할 수 있어야 한다.	Full-text/Vector Index
NFR-03-05	실시간 검색 결과 제공 기능	시스템은 최신 분석 결과 및 메타데이터를 검색 결과에 반영할 수 있어야 한다.	Near Real-Time 가능
NFR-03-06	검색 캐시 기능	시스템은 반복 검색 요청에 대한 성능 향상을 위해 캐시 기능을 사용할 수 있어야 한다.	Redis 가능
NFR-03-07	검색 결과 페이지네이션 기능	시스템은 대량 검색 결과에 대해 페이지네이션 기능을 제공할 수 있어야 한다.	성능 최적화
NFR-03-08	검색 서버 확장 기능	시스템은 검색 요청 증가 시 서버 확장이 가능해야 한다.	Scale-Out 구조
NFR-03-09	검색 장애 대응 기능	시스템은 검색 서버 장애 발생 시 복구 또는 대체 처리를 지원할 수 있어야 한다.	Failover 가능
NFR-03-10	검색 로그 기록 기능	시스템은 검색 요청 및 처리 이력을 저장할 수 있어야 한다.	감사 로그 가능
NFR-03-11	검색 데이터 보안 처리 기능	시스템은 검색 과정에서 사용자 데이터 및 검색 이력을 안전하게 처리해야 한다.	
NFR-03-12	검색 요청 제한 기능	시스템은 비정상적인 대량 검색 요청을 제한할 수 있어야 한다.	Rate Limit
NFR-03-13	검색 정확도 향상 기능	시스템은 검색 정확도 향상을 위한 랭킹 및 유사도 알고리즘을 적용할 수 있어야 한다.	Semantic Search
NFR-03-14	검색 성능 모니터링 기능	시스템은 검색 처리 속도 및 성능 상태를 모니터링할 수 있어야 한다.	Monitoring 연동
NFR-03-15	반응형 검색 UI 성능 지원	시스템은 PC, 태블릿, 모바일 환경에서 검색 기능을 원활하게 제공해야 한다.	

요구사항 명세

특이사항	
------	--

■ 기능 요구 사항

구분		제약사항		
ID		NFR-04	요구사항명	언어 지원
개요		초기 개발은 한국어만 지원		
요구 사항 내역	상세	- 한국어 UI 지원 - 한국어 STT/OCR 분석 지원 - 한국어 검색 지원 - 한국어 데이터 처리 지원 - 향후 다국어 확장 고려		
	유형	기능		
	중요도	중	난이도	중
	출처	-		

■ 요구 사항 상세

ID	요구사항	설명	비고
NFR-04-01	한국어 UI 지원 기능	시스템은 모든 사용자 인터페이스를 한국어로 제공해야 한다.	메뉴/버튼/메시지
NFR-04-02	한국어 입력 지원 기능	시스템은 한국어 입력 및 검색 기능을 지원해야 한다.	UTF-8 기반
NFR-04-03	한국어 STT 지원 기능	시스템은 한국어 음성 인식(STT) 기능을 지원해야 한다.	한국어 모델 사용
NFR-04-04	한국어 OCR 지원 기능	시스템은 한국어 OCR 분석 기능을 지원해야 한다.	한글 텍스트 인식
NFR-04-05	한국어 자연어 검색 지원 기능	시스템은 한국어 기반 자연어 검색 기능을 지원해야 한다.	Semantic Search
NFR-04-06	한국어 캡셔닝 지원 기능	시스템은 한국어 기반 이미지 캡션 생성 기능을 지원해야 한다.	Caption 생성
NFR-04-07	한국어 데이터 저장 기능	시스템은 한국어 데이터를 정상 저장 및 조회할 수 있어야 한다.	UTF-8 저장
NFR-04-08	한국어 정렬 및 검색 최적화 기능	시스템은 한국어 검색 및 정렬 처리에 최적화되어야 한다.	형태소 분석 가능
NFR-04-09	오류 메시지 한국어 지원 기능	시스템은 오류 및 안내 메시지를 한국어로 제공해야 한다.	사용자 메시지
NFR-04-10	한국어 로그 처리 기능	시스템은 한국어 기반 로그 및 분석 데이터를 정상 처리할 수 있어야 한다.	인코딩 처리
NFR-04-11	다국어 확장 고려 기능	시스템은 향후 영어 및 다국어 지원이 가능하도록 구조를 설계할 수 있어야 한다.	i18n 구조 가능
NFR-04-12	언어 설정 관리 기능	시스템은 사용자 언어 설정 확장을 고려한 구조를 제공할 수 있어야 한다.	Locale 기반 가능
NFR-04-13	언어 데이터 보안 처리 기능	시스템은 언어 분석 과정에서 사용자 데이터를 안전하게 처리해야 한다.	
NFR-04-14	언어 처리 성능 유지 기능	시스템은 한국어 처리 환경에서도 안정적인 성능을 제공해야 한다.	NLP 최적화
특이사항			

■ 기능 요구 사항

구분		제약사항		
ID		NFR-05	요구사항명	확장자 지원
개요		모든 동영상은 MP4 포맷만 허용		
요구 사항 내역	상세	- MP4 확장자만 업로드 허용 - 업로드 시 파일 형식 검증 지원 - 비지원 확장자 업로드 제한 - MIME Type 검증 지원 - 영상 처리 포맷 통일 지원		
	유형	기능		
	중요도	상	난이도	하
	출처	-		

■ 요구 사항 상세

ID	요구사항	설명	비고
NFR-05-01	MP4 파일 업로드 제한 기능	시스템은 MP4 형식의 영상 파일만 업로드할 수 있도록 제한해야 한다.	확장자 검증
NFR-05-02	파일 형식 검증 기능	시스템은 업로드 요청 시 파일 형식을 검증해야 한다.	MIME Type 검증
NFR-05-03	비지원 파일 차단 기능	시스템은 지원하지 않는 확장자의 파일 업로드를 차단해야 한다.	AVI, MOV 등 제한
NFR-05-04	업로드 오류 안내 기능	시스템은 비지원 확장자 업로드 시 사용자에게	사용자 안내

요구사항 명세

		오류 메시지를 제공해야 한다.	
NFR-05-05	파일 위변조 검증 기능	시스템은 확장자 변경 등 비정상 파일 여부를 검증할 수 있어야 한다.	Header 검증 가능
NFR-05-06	영상 처리 포맷 통일 기능	시스템은 내부 영상 분석 및 재생 처리를 MP4 기준으로 수행해야 한다.	표준 포맷
NFR-05-07	저장소 포맷 관리 기능	시스템은 저장되는 영상 파일 포맷을 MP4 기준으로 관리해야 한다.	스토리지 관리
NFR-05-08	파일 검증 성능 유지 기능	시스템은 업로드 시 파일 형식 검증 과정에서도 안정적인 성능을 제공해야 한다.	실시간 검증
NFR-05-09	악성 파일 업로드 방지 기능	시스템은 비정상 또는 악성 파일 업로드를 제한할 수 있어야 한다.	보안 정책
NFR-05-10	업로드 로그 기록 기능	시스템은 파일 업로드 및 형식 검증 이력을 저장할 수 있어야 한다.	감사 로그 가능
NFR-05-11	파일 데이터 보안 처리 기능	시스템은 업로드 파일 및 관련 데이터를 안전하게 저장 및 관리해야 한다.	
NFR-05-12	반응형 업로드 UI 지원	시스템은 PC, 태블릿, 모바일 환경에서 파일 업로드 기능을 정상 제공해야 한다.	
특이사항			

*참고

중요도 기준

상: 필수적으로 구현되어야 서비스가 정상 작동 가능
중: 사용자 경험 및 보안에 중요, 없을 경우 문제는 없지만 품질 저하
하: 부가적인 편의 기능이나 향후 개선 요소로 분류 가능

난이도 기준

상: 복잡한 알고리즘, 대용량 처리, 고급 보안/암호화 등
중: 외부 API, 보안, 인증 등 포함, 중간 수준의 로직
하: 단순 UI/로직 수준, 특별한 외부 API 없음

요구사항 명세서	작성	검토	승인
	조창제		
	2026/05/07		

■ 기능 요구 사항

구분		UI/UX		
ID		NFR-06	요구사항명	PC, 태블릿, 모바일 모두 지원
개요		시스템은 PC, 태블릿 및 모바일 환경에서 적절한 UI/UX를 제공해야 한다.		
요구사항 내역	상세	- 다양한 해상도 대응 지원 - 모바일 환경 최적화 지원 - 터치 기반 인터페이스 지원 - 디바이스별 UI 일관성 제공		
	유형	기능		
	중요도	중	난이도	중
	출처	-		

■ 요구 사항 상세

ID	요구사항	설명	비고
NFR-06-01	반응형 UI 지원 기능	시스템은 화면 크기에 따라 자동으로 UI 레이아웃을 조정할 수 있어야 한다.	Responsive Web
NFR-06-02	PC 환경 지원 기능	시스템은 데스크톱 브라우저 환경에서 정상 동작해야 한다.	Chrome 기반 우선
NFR-06-03	태블릿 환경 지원 기능	시스템은 태블릿 환경에서 최적화된 UI/UX를 제공해야 한다.	가로/세로 대응
NFR-06-04	모바일 환경 지원 기능	시스템은 모바일 브라우저 환경에서 정상 동작해야 한다.	Android/iOS 지원
NFR-06-05	터치 인터페이스 지원 기능	시스템은 터치 기반 입력 및 제스처 동작을 지원할 수 있어야 한다.	Drag/Swipe 가능
NFR-06-06	다양한 해상도 대응 기능	시스템은 다양한 화면 해상도에서도 UI가 깨지지 않아야 한다.	FHD/HD/Mobile 대응
NFR-06-07	UI 일관성 유지 기능	시스템은 디바이스 환경에 관계없이 일관된 사용자 경험을 제공해야 한다.	디자인 시스템 적용
NFR-06-08	모바일 성능 최적화 기능	시스템은 모바일 환경에서도 원활한 성능을 제공해야 한다.	렌더링 최적화
NFR-06-09	영상 플레이어 반응형 기능	시스템은 영상 플레이어를 디바이스 크기에 맞게 자동 조정할 수 있어야 한다.	Adaptive Player
NFR-06-10	모바일 업로드 지원 기능	시스템은 모바일 환경에서도 영상 업로드 기능을 지원해야 한다.	파일 선택 지원
NFR-06-11	모바일 검색 지원 기능	시스템은 모바일 환경에서도 자연어 및 키워드 검색 기능을 정상 제공해야 한다.	검색 UI 최적화
NFR-06-12	브라우저 호환성 지원 기능	시스템은 주요 브라우저 환경에서 정상 동작해야 한다.	Chrome/Safari/Edge
NFR-06-13	접근성 고려 기능	시스템은 기본적인 웹 접근성 기준을 준수할 수 있어야 한다.	키보드 탐색 가능
NFR-06-14	UI 오류 대응 기능	시스템은 화면 렌더링 오류 발생 시 사용자에게 안내할 수 있어야 한다.	예외 처리
NFR-06-15	UI 성능 모니터링 기능	시스템은 사용자 UI 성능 및 오류 상태를 모니터링할 수 있어야 한다.	Front Monitoring 가능
특이사항			

*참고

중요도 기준

상: 필수적으로 구현되어야 서비스가 정상 작동 가능
중: 사용자 경험 및 보안에 중요, 없을 경우 문제는 없지만 품질 저하
하: 부가적인 편의 기능이나 향후 개선 요소로 분류 가능

난이도 기준

상: 복잡한 알고리즘, 대용량 처리, 고급 보안/암호화 등
중: 외부 API, 보안, 인증 등 포함, 중간 수준의 로직
하: 단순 UI/로직 수준, 특별한 외부 API 없음

38